

Deducción de (2) a partir de (1). Usando (8) de la sección 8.1, puede escribirse

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{i} + a_2\mathbf{j} + a_3\mathbf{k} \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = b_1\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + b_3\mathbf{k}.$$

Puesto que $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$ son vectores unitarios, por (3) se tiene

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = 1, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = 1, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1,$$

y como son ortogonales (ya que los ejes de coordenadas son perpendiculares), por el teorema 1 se obtiene

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = 0, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = 0, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0,$$

Por tanto, si se sustituyen esas representaciones de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ en $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ y se usan (5a*) y (5b), se tiene primero una suma de nueve productos interiores

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1b_1\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} + a_1b_2\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} + \cdots + a_3b_3\mathbf{k} \cdot \mathbf{k}.$$

Puesto que seis de estos productos son cero, se obtiene (2). ■

Aplicaciones de los productos interiores

Las aplicaciones típicas de los productos interiores se muestran en los ejemplos siguientes y en los problemas de la sección 8.2.

EJEMPLO 2 El trabajo realizado por una fuerza considerado como producto interior

Considérese un cuerpo sobre el que actúa una fuerza constante $\mathbf{a}$. Al cuerpo se aplica un desplazamiento $\mathbf{d}$. Entonces el trabajo realizado por $\mathbf{a}$ en el desplazamiento se define como

(9)

$$W = |\mathbf{a}||\mathbf{d}| \cos \alpha = \mathbf{a} \cdot \mathbf{d},$$

es decir, el producto de la magnitud $|\mathbf{a}|$ de la fuerza, la longitud $|\mathbf{d}|$ del desplazamiento y el coseno del ángulo α entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{d}$ (figura 155). Si $\alpha < 90^\circ$, como en la figura 155, entonces $W > 0$. Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{d}$ son ortogonales, entonces el trabajo es cero (¿por qué?). Si $\alpha > 90^\circ$, entonces $W < 0$, lo que significa que en el desplazamiento tiene que hacerse trabajo en contra de la fuerza. ■

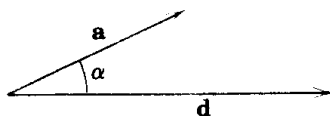


Figura 155. Trabajo realizado por una fuerza.

EJEMPLO 3 Componente de una fuerza en una dirección dada

¿Qué fuerza en la cuerda de la figura 156 mantendrá en equilibrio un automóvil de 5 000 lb si la rampa forma un ángulo de 25° con la horizontal?

Solución. Al introducir coordenadas como se muestra, el peso es $\mathbf{a} = [0, -5\,000]$ ya que esta fuerza apunta hacia abajo, en la dirección y negativa. Ahora es necesario representar $\mathbf{a}$ como una suma (la resultante de

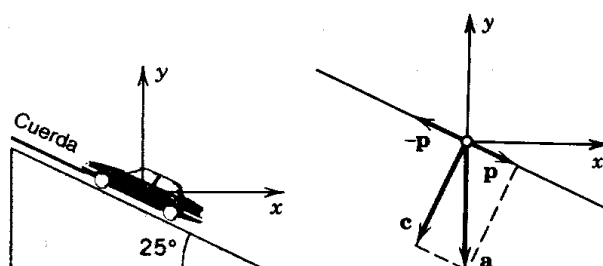


Figura 156. Ejemplo 3.

dos fuerzas, $\mathbf{a} = \mathbf{c} + \mathbf{p}$, donde $\mathbf{c}$ es la fuerza que ejerce el automóvil sobre la rampa, la cual no es de interés en este caso, y $\mathbf{p}$ es paralela a la cuerda, de magnitud (ver la figura 156)

$$|\mathbf{p}| = |\mathbf{a}| \cos \gamma = 5000 \cos 65^\circ = 2113 \text{ [lb]}$$

y con la dirección del vector unitario $\mathbf{u}$ opuesta a la dirección de la cuerda; aquí $\gamma = 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$ es el ángulo entre $\mathbf{a}$ y $\mathbf{p}$. Ahora un vector en la dirección de la cuerda es

$$\mathbf{b} = [-1, \tan 25^\circ] = [-1, 0.46631], \quad \text{por tanto} \quad |\mathbf{b}| = 1.10338,$$

de donde

$$\mathbf{u} = -\frac{\mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = [0.90631, -0.42262].$$

Puesto que $|\mathbf{u}| = 1$ y $\cos \gamma > 0$, se observa que el resultado también puede escribirse como

$$|\mathbf{p}| = (|\mathbf{a}| \cos \gamma)|\mathbf{u}| = \mathbf{a} \cdot \mathbf{u} = -\frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{b}|} = \frac{5000 \cdot 0.46631}{1.10338} = 2113 \text{ [lb]}.$$

Respuesta. Aproximadamente 2 100 lb. ■

El ejemplo 3 es típico de las aplicaciones en que se usa el concepto de **componente** o **proyección de un vector $\mathbf{a}$ en la dirección de un vector $\mathbf{b} (\neq 0)$** , definida por (ver la figura 157)

$$(10) \quad p = |\mathbf{a}| \cos \gamma.$$

En consecuencia, p es la longitud de la proyección ortogonal de $\mathbf{a}$ sobre una recta l paralela a $\mathbf{b}$, tomada con signo positivo si $p\mathbf{b}$ tiene la dirección de $\mathbf{b}$ y con signo

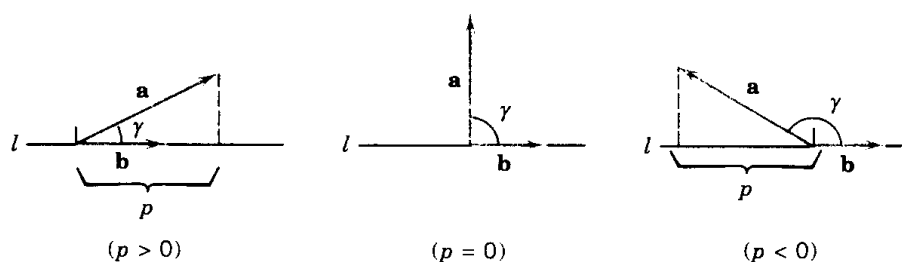


Figura 157. Componente de un vector $\mathbf{a}$ en la dirección de un vector $\mathbf{b}$.

negativo si $\vec{pb}$ tiene la dirección opuesta a $\vec{b}$; ver la figura 157. Si $\vec{b}$ es un vector unitario, entonces de (10) se obtiene $p = |\vec{a}| \cos \gamma |\vec{b}|$; por tanto

$$(11) \quad p = \vec{a} \cdot \vec{b} \quad (|\vec{b}| = 1)$$

y en caso contrario,

$$(12) \quad p = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|} \quad (\vec{b} \neq \vec{0}).$$

EJEMPLO 4 Base ortonormal

Por definición, una *base ortonormal* del espacio tridimensional es una base $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ que consta de vectores unitarios ortogonales. Posee la gran ventaja de que la determinación de los coeficientes en representaciones

$$\vec{v} = l_1 \vec{a} + l_2 \vec{b} + l_3 \vec{c} \quad (\vec{v} \text{ un vector dado})$$

es muy sencilla. Se afirma que $l_1 = \vec{a} \cdot \vec{v}$, $l_2 = \vec{b} \cdot \vec{v}$, $l_3 = \vec{c} \cdot \vec{v}$. De hecho, esto se sigue directamente al tomar los productos interiores de la representación con $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, respectivamente, y usando la ortonormalidad, $\vec{a} \cdot \vec{v} = l_1 \vec{a} \cdot \vec{a} + l_2 \vec{a} \cdot \vec{b} + l_3 \vec{a} \cdot \vec{c} = l_1$, etcétera.

Por ejemplo, los vectores unitarios $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ en (8), sección 8.1, asociados con un sistema de coordenadas cartesianas forman una base ortonormal. ■

EJEMPLO 5 Rectas ortogonales en el plano

Encontrar la recta L_1 que pasa por el punto $P: (1, 3)$ en el plano xy y es perpendicular a la recta $L_2: x - 2y + 2 = 0$; ver la figura 158.

Solución. Toda recta L_1 en el plano xy puede escribirse $a_1x + a_2y = c$ o, por (2), $\vec{a} \cdot \vec{r} = c$, donde $\vec{a} = [a_1, a_2] \neq \vec{0}$ y $\vec{r} = [x, y]$. Ahora bien, la recta L_1^* que pasa por el origen y es paralela a L_1 es $\vec{a} \cdot \vec{r} = 0$. En consecuencia, por el teorema 1, el vector $\vec{a}$ es perpendicular a $\vec{r}$ y, por lo tanto, es perpendicular a L_1^* y también a L_1 ya que L_1 y L_1^* son paralelas. A $\vec{a}$ se le llama **vector normal** a L_1 (y a L_1^*).

Entonces, un vector normal a la recta dada $x - 2y + 2 = 0$ es $\vec{b} = [2, 1]$, por lo que L_1 es perpendicular a L_2 si $\vec{b} \cdot \vec{a} = a_1 - 2a_2 = 0$, por ejemplo, si $\vec{a} = [2, 1]$. En consecuencia, L_1 está dada por $2x + y = c$ y pasa por $P: (1, 3)$ cuando $2 \cdot 1 + 3 = c = 5$.

Respuesta. $y = -2x + 5$ (figura 158). ■

EJEMPLO 6 Vector normal a un plano

Encontrar un vector unitario perpendicular al plano $4x + 2y + 4z = -7$.

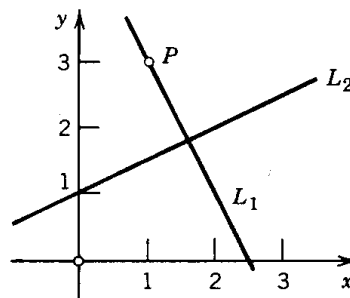


Figura 158. Ejemplo 5.

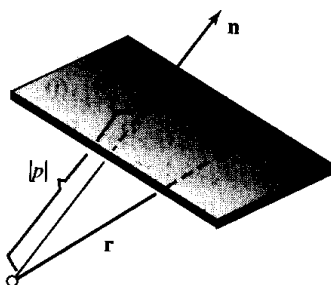


Figura 159. Vector normal a un plano.

Solución. Usando (2), cualquier plano en el espacio puede escribirse como

$$(13) \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{r} = a_1x + a_2y + a_3z = c$$

donde $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3] \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{r} = [x, y, z]$. El vector unitario en la dirección de $\mathbf{a}$ es (figura 159)

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a}.$$

Al dividir entre $|\mathbf{a}|$, a partir de (13) se obtiene

$$(14) \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{r} = p \quad \text{donde} \quad p = \frac{c}{|\mathbf{a}|}.$$

Por (11) se ve que p es la proyección de $\mathbf{r}$ en la dirección de $\mathbf{n}$, y esta proyección tiene el mismo valor constante $c/|\mathbf{a}|$ para el vector de posición $\mathbf{r}$ de cualquier punto en el plano. Por supuesto, lo anterior se cumple si y sólo si $\mathbf{n}$ es perpendicular al plano. A $\mathbf{n}$ se le llama **vector unitario normal al plano** (siendo el otro $-\mathbf{n}$). Además, a partir de lo anterior y de la definición de proyección se sigue que $|p|$ es la distancia del plano al origen. A la representación (14) se le llama **forma normal de Hesse**⁶ de un plano. En el caso presente, $\mathbf{a} = [4, 2, 4]$, $c = -7$, $|\mathbf{a}| = 6$, $\mathbf{n} = \frac{1}{6} \mathbf{a} = [\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ y la distancia del plano al origen es $7/6$. ■

Cabe mencionar que R^3 con el producto interior como se acaba de definir es un caso especial de un espacio general con producto interior según se definió en la sección 7.15 (el cual no se necesitará aquí).

Problemas de la sección 8.2

Sean $\mathbf{a} = [2, 1, 3]$, $\mathbf{b} = [1, 0, -4]$, $\mathbf{c} = [3, -1, 2]$. Encontrar

1. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$
2. $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$, $|\mathbf{c}|$
3. $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$
4. $3\mathbf{a} \cdot 2\mathbf{c}$, $6(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})$
5. $|\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}|$
6. $(\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot \mathbf{b}$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{b}$
7. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c})$, $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b})$
8. $|\mathbf{a} + \mathbf{c}|$, $|\mathbf{a}| + |\mathbf{c}|$
9. $|\mathbf{a} - 2\mathbf{b}|$, $|2\mathbf{b} - \mathbf{a}|$
10. $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c})$, $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$
11. $|\mathbf{a} - \mathbf{c}|$, $|\mathbf{a}| - |\mathbf{c}|$
12. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$
13. ¿Qué leyes ilustran los problemas 1, 3 y 6?
14. Si $\mathbf{a}$ está dado y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$, ¿puede concluirse que $\mathbf{b} = \mathbf{c}$?
15. Encontrar $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ donde $\mathbf{a} = 2\mathbf{i}$ y $\mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$, $\mathbf{b} = \mathbf{j}$, y trazar una figura similar a la figura 157.

⁶ LUDWIG OTTO HESSE (1811-1874), matemático alemán, quien contribuyó a la teoría de las curvas y las superficies.

Trabajo. Encontrar el trabajo realizado por una fuerza $\mathbf{p}$ que actúa sobre un cuerpo si éste se desplaza de un punto A a un punto B sobre el segmento de recta AB , donde

16. $\mathbf{p} = [2, 1, 0]$, $A: (0, 0, 0)$, $B: (0, 1, 0)$
17. $\mathbf{p} = [1, 2, 0]$, $A: (4, -7, 3)$, $B: (4, -7, 8)$
18. $\mathbf{p} = [1, 1, 1]$, $A: (1, -1, 2)$, $B: (2, 1, 3)$
19. $\mathbf{p} = [3, -2, 4]$, $A: (8, -2, -3)$, $B: (-2, 0, 6)$
20. Demostrar que el trabajo realizado por la resultante de dos fuerzas constantes $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ en el desplazamiento de un cuerpo de un punto A a un punto B sobre el segmento de recta AB es igual a la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas en este desplazamiento.
21. ¿Por qué el trabajo en el problema 17 es igual a cero?

Ortogonalidad de vectores

22. Demostrar que $\mathbf{a} = [1, -1, 2]$, $\mathbf{b} = [0, 4, 2]$, $\mathbf{c} = [-10, -2, 4]$ son ortogonales.
23. ¿Para qué valores de a_1 son ortogonales $\mathbf{a} = [a_1, 2, 0]$ y $\mathbf{b} = [3, 4, -1]$.
24. Encontrar todos los vectores unitarios $\mathbf{a} = [a_1, a_2]$ ortogonales a $[2, -5]$.
25. Demostrar que las rectas $3x + 5y = 1$ y $10x - 6y = 7$ son ortogonales.
26. Encontrar una base ortonormal $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}\}$ en el espacio tridimensional, donde $\mathbf{b} = q_1[3, 4, 0]$, $\mathbf{c} = q_2[4, -3, 0]$ y q_1, q_2 son escalares adecuados.
27. Encontrar un vector unitario normal al plano $2x + y - 2z = 5$.
28. Encontrar todos los vectores $\mathbf{v}$ ortogonales a $\mathbf{a} = [1, 2, 0]$. ¿Forman un espacio vectorial?
29. ¿Para qué valores de c los planos $x + 2y + 3z = 6$ y $x + cy + z = 2$ son ortogonales?
30. Usando vectores, demostrar que si las diagonales de un rectángulo son ortogonales, el rectángulo debe ser un cuadrado.

Ángulo entre vectores. Sean $\mathbf{a} = [1, 1, 1]$, $\mathbf{b} = [-1, 1, 0]$, $\mathbf{c} = [3, 0, 1]$. Encontrar el coseno del ángulo entre los siguientes vectores.

31. $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 32. $\mathbf{a}, \mathbf{b} + \mathbf{c}$ 33. $\mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 34. $\mathbf{a} + \mathbf{c}, \mathbf{a} - \mathbf{c}$
35. Encontrar el ángulo entre las rectas $4x - y = 2$ y $x + 4y = 3$.
36. Encontrar el ángulo entre las rectas $x + y = 1$ y $2x - 3y = 0$.
37. Encontrar el ángulo entre los planos $x + 2y + z = 2$ y $2x - y + 3z = -4$.
38. Encontrar el ángulo entre los planos $x + y + z = 3$ y $x - y = 4$.
39. Encontrar los ángulos del triángulo con vértices $A: (0, 0, 0)$, $B: (1, 2, 3)$, $C: (4, -1, 3)$.
40. Encontrar los ángulos del triángulo con vértices $A: (2, 1, 5)$, $B: (4, 1, 5)$, $C: (2, 3, 5)$.
41. Deducir la ley de los cosenos usando los vectores $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{a} - \mathbf{b}$.
42. Sean $\mathbf{a} = \cos \alpha \mathbf{i} + \sin \alpha \mathbf{j}$ y $\mathbf{b} = \cos \beta \mathbf{i} + \sin \beta \mathbf{j}$, donde $0 \leq \alpha \leq \beta \leq 2\pi$. Demostrar que $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores unitarios. Usar (2) para obtener la identidad trigonométrica de $\cos(\beta - \alpha)$.

Componente en la dirección de un vector. En cada caso, encontrar la componente de $\mathbf{a}$ en la dirección de $\mathbf{b}$.

43. $\mathbf{a} = [1, 1, 2]$, $\mathbf{b} = [0, 0, 6]$ 44. $\mathbf{a} = [3, 0, -2]$, $\mathbf{b} = [1, 1, 1]$
45. $\mathbf{a} = [0, 3, -4]$, $\mathbf{b} = [0, 4, 3]$ 46. $\mathbf{a} = [-2, -5, 6]$, $\mathbf{b} = [2, 1, 2]$
47. $\mathbf{a} = [2, 3, 0]$, $\mathbf{b} = [-2, -3, 0]$ 48. $\mathbf{a} = [7, -5, 3]$, $\mathbf{b} = [0.8, 0, 0.6]$
49. Demostrar la desigualdad del triángulo (7).
50. Demostrar la igualdad del paralelogramo (8).

8.3 PRODUCTO VECTORIAL (PRODUCTO CRUZ)

La multiplicación punto da un escalar como el producto de dos vectores (sección 8.2), pero hay otras aplicaciones que sugieren otra multiplicación, la “*multiplicación cruz*”, que da un nuevo vector como producto de dos vectores en el espacio tridimensional.

Definición. Producto vectorial (Producto cruz)

El **producto vectorial (producto cruz)** $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ de dos vectores $\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3]$ y $\mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3]$ es un vector

$$\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

de acuerdo con lo siguiente. Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ tienen direcciones iguales u opuestas o si uno de ellos es el vector cero, entonces $\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

En los demás casos, $\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ tiene la longitud

$$(1) \quad |\mathbf{v}| = |\mathbf{a}||\mathbf{b}| \sin \gamma,$$

que es el área del paralelogramo de la figura 160 con $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ como lados adyacentes. La dirección de $\mathbf{v} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es *perpendicular tanto a $\mathbf{a}$ como a $\mathbf{b}$* y es tal que $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}$, en este orden, forman una *terna derecha* como en la figura 160 (a continuación se explica el punto). ■

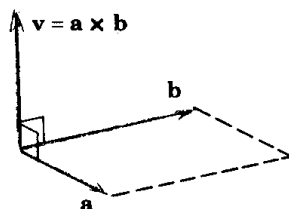


Figura 160. Producto vectorial.

En componentes, $\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3] = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$ es

$$(2) \quad v_1 = a_2 b_3 - a_3 b_2, \quad v_2 = a_3 b_1 - a_1 b_3, \quad v_3 = a_1 b_2 - a_2 b_1.$$

Se supone aquí que el sistema de coordenadas cartesianas es *derecho* (el concepto se explica a continuación), mientras que en un sistema *izquierdo* estas tres componentes deben multiplicarse por -1 . La fórmula (2) se deduce en el apéndice 4.

Explicaciones. Primera, una *terna derecha* de vectores $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{v}$ es aquella en la que los vectores, en el orden dado, adoptan el mismo tipo de orientación que los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha cuando se colocan como se muestra en la figura 161. También puede decirse que si se hace girar $\mathbf{a}$ un ángulo $\alpha (< \pi)$ en dirección de $\mathbf{b}$, entonces $\mathbf{v}$ avanza en la misma dirección que seguiría un tornillo de cuerda derecha si se hiciera girar del mismo modo (figura 162).

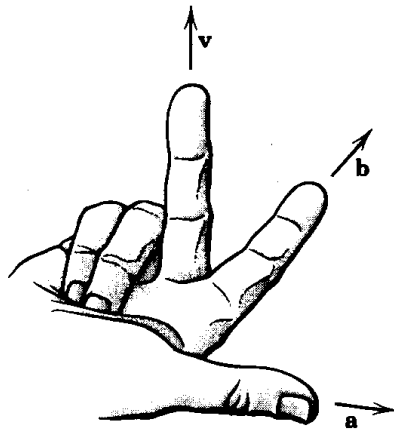


Figura 161. Terna derecha de vectores a, b, v .

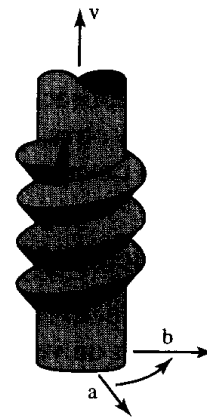


Figura 162. Tornillo de cuerda derecha.

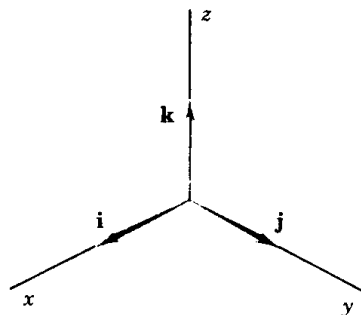
Segunda, un sistema de coordenadas cartesianas se llama **derecho** si los vectores unitarios i, j, k correspondientes en las direcciones positivas de los ejes (ver la sección 8.1) forman una terna derecha como en la figura 163a. El sistema se llama **izquierdo** si se invierte el sentido de k , como en la figura 163b. En las aplicaciones se acostumbra usar sistemas derechos.

EJEMPLO 1 Producto vectorial

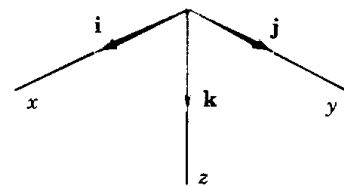
Para el producto vectorial $v = a \times b$ de $a = [1, 1, 0]$ y $b = [3, 0, 0]$ en coordenadas derechas por (2) se obtiene

$$v_1 = 0, \quad v_2 = 0, \quad v_3 = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 3 = -3.$$

Para comprobar el resultado de este caso simple, trazar a, b y v . ¿Puede ver el lector que dos vectores en el plano xy deben tener siempre su producto vectorial paralelo al eje z (o igual al vector cero)? ■



(a) Derecho.



(b) Izquierdo.

Figura 163. Los dos tipos de sistemas de coordenadas cartesianas.

Cómo memorizar la fórmula (2) de la página 493. Los estudiantes familiarizados con determinantes de segundo y tercer orden observarán que en (2)

$$(2^*) \quad v_1 = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad v_2 = \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}, \quad v_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix},$$

por lo que $\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3] = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$ queda como el desarrollo del determinante simbólico de tercer orden

$$(2^{**}) \quad \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

por el primer renglón. (Se denomina "simbólico" porque el primer renglón consta de vectores y no de números.) En coordenadas izquierdas estos determinantes deben multiplicarse por -1 .

EJEMPLO 2 Una aplicación de (2^{**})

Con respecto a un sistema derecho de coordenadas cartesianas, sean $\mathbf{a} = [4, 0, -1]$ y $\mathbf{b} = [-2, 1, 3]$. Entonces

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 4 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \mathbf{i} - 10\mathbf{j} + 4\mathbf{k} = [1, -10, 4]. \quad \blacksquare$$

EJEMPLO 3 Productos vectoriales de los vectores de la base normal

Puesto que $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ son vectores unitarios ortogonales (mutuamente perpendiculares), de la definición de producto vectorial se obtiene, en coordenadas derechas,

$$(3a) \quad \mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$$

así como

$$(3b) \quad \mathbf{j} \times \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{j} = -\mathbf{i}, \quad \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}. \quad \blacksquare$$

Propiedades generales de los productos vectoriales

La multiplicación cruz tiene la propiedad de que

$$(4) \quad (k\mathbf{a}) \times \mathbf{b} = k(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \mathbf{a} \times (k\mathbf{b}) \quad \text{para cualquier escalar } k.$$

Es distributiva con respecto a la adición de vectores, es decir,

$$(5) \quad \begin{aligned} (a) \quad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) &= (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c}), \\ (b) \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c} &= (\mathbf{a} \times \mathbf{c}) + (\mathbf{b} \times \mathbf{c}). \end{aligned}$$

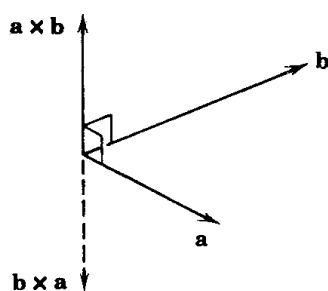


Figura 164. Anticonmutatividad de la multiplicación cruz.

No es conmutativa sino *anticonmutativa*, es decir,

$$(6) \quad \mathbf{b} \times \mathbf{a} = -(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \quad (\text{Figura 164}).$$

No es asociativa, es decir,

$$(7) \quad \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \neq (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} \quad \text{en general,}$$

por lo que no pueden omitirse los paréntesis.

Demostraciones. La expresión (4) se sigue directamente de la definición. En (5a), por la fórmula (2*) se obtiene la primera componente de la izquierda

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 + c_2 & b_3 + c_3 \end{vmatrix} &= a_2(b_3 + c_3) - a_3(b_2 + c_2) \\ &= (a_2b_3 - a_3b_2) + (a_2c_3 - a_3c_2) \\ &= \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

y, por (2*), la suma de los dos determinantes es la primera componente de $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) + (\mathbf{a} \times \mathbf{c})$, el segundo miembro de (5a). Para las demás componentes de (5a) y (5b) la igualdad se establece por la misma idea.

La anticonmutatividad (6) se sigue de (2**) observando que al intercambiar los renglones 2 y 3 se multiplica por -1 el determinante. Lo anterior puede confirmarse geoméricamente si se hace $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{v}$ y $\mathbf{b} \times \mathbf{a} = \mathbf{w}$; entonces $|\mathbf{v}| = |\mathbf{w}|$ por (1) y para que $\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{w}$ formen una terna *derecha* debe tenerse $\mathbf{w} = -\mathbf{v}$.

Por último, $\mathbf{i} \times (\mathbf{i} \times \mathbf{j}) = \mathbf{i} \times \mathbf{k} = -\mathbf{j}$, en tanto que $(\mathbf{i} \times \mathbf{i}) \times \mathbf{j} = \mathbf{0} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$ (ver el ejemplo 3), lo cual ilustra (7). ■

Aplicaciones típicas de los productos vectoriales

EJEMPLO 4 Momento de una fuerza

En mecánica, el momento m de una fuerza $\mathbf{p}$ alrededor de un punto Q se define como el producto $m = |\mathbf{p}|d$, donde d es la distancia (perpendicular) entre Q y la línea de acción L de $\mathbf{p}$ (figura 165). Si $\mathbf{r}$ es el vector que va de Q a cualquier punto A de L , entonces $d = |\mathbf{r}| \sin \gamma$ (figura 165) y

$$m = |\mathbf{r}| |\mathbf{p}| \sin \gamma.$$

Puesto que γ es el ángulo entre $\mathbf{r}$ y $\mathbf{p}$,

$$m = |\mathbf{r} \times \mathbf{p}|,$$

como se sigue de (1). El vector

(8)

$$\mathbf{m} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$$

se llama el **vector momento** o **momento vectorial** de $\mathbf{p}$ alrededor de Q . Su magnitud es m y su dirección es la del eje de rotación alrededor de Q que tiende a producir $\mathbf{p}$. ■

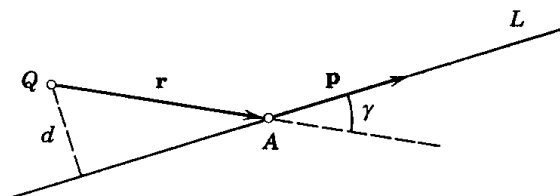


Figura 165. Momento de una fuerza.

EJEMPLO 5 Momento de una fuerza

Encontrar el momento de la fuerza $\mathbf{p}$ de la figura 166 alrededor del centro del volante.

Solución. Al introducir coordenadas como se muestra en la figura 166, se tiene que

$$\mathbf{p} = [1000 \cos 30^\circ, 1000 \sin 30^\circ, 0] = [866, 500, 0], \quad \mathbf{r} = [0, -1.5, 0],$$

de donde por (8) y (2**) se obtiene

$$\mathbf{m} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & -1.5 & 0 \\ 866 & 500 & 0 \end{vmatrix} = 0\mathbf{i} - 0\mathbf{j} + \begin{vmatrix} 0 & -1.5 \\ 866 & 500 \end{vmatrix} \mathbf{k} = [0, 0, 1299].$$

Este vector momento es normal (perpendicular) al plano del volante; por tanto tiene la dirección del eje de rotación alrededor del centro del volante que la fuerza tiende a producir. ■

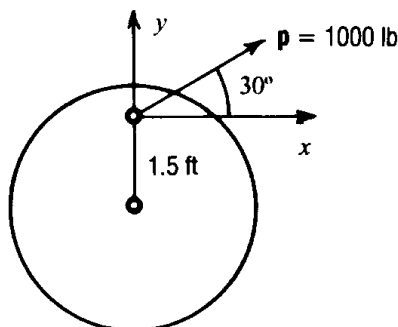


Figura 166. Momento de una fuerza $\mathbf{p}$.

EJEMPLO 6 Velocidad de un cuerpo en rotación

La rotación de un cuerpo rígido B en el espacio puede describirse de manera sencilla y única por un vector $\mathbf{w}$ de la siguiente manera. La dirección de $\mathbf{w}$ es la del eje de rotación y tal que la rotación se ve en el sentido del movimiento de las manecilla del reloj si se mira del punto inicial de $\mathbf{w}$ hacia su punto final. La longitud de $\mathbf{w}$ es igual a la **velocidad angular** $\omega (> 0)$ de la rotación, es decir, la velocidad lineal (o tangencial) de un punto de B dividida entre su distancia al eje de rotación.

Sean P un punto cualquiera de B y d su distancia al eje. Entonces P tiene la velocidad ωd . Sea $\mathbf{r}$ el vector de posición de P respecto a un sistema de coordenadas con origen O sobre el eje de rotación. Entonces $d = |\mathbf{r}| \sin \gamma$, donde γ es el ángulo entre $\mathbf{w}$ y $\mathbf{r}$. Por lo tanto,

$$\omega d = |\mathbf{w}| |\mathbf{r}| \sin \gamma = |\mathbf{w} \times \mathbf{r}|.$$

A partir de esta expresión y de la definición de producto vectorial se observa que el vector velocidad $\mathbf{v}$ de P puede representarse en la forma (figura 167)

(9)

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}.$$

Esta fórmula simple es útil para determinar $\mathbf{v}$ en cualquier punto de B . ■

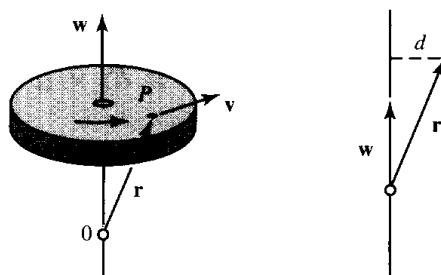


Figura 167. Rotación de un cuerpo rígido.

Triple producto escalar

El **triple producto escalar** o **triple producto mixto** de tres vectores

$$\mathbf{a} = [a_1, a_2, a_3], \quad \mathbf{b} = [b_1, b_2, b_3], \quad \mathbf{c} = [c_1, c_2, c_3]$$

se denota por $(\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c})$ y se define por

$$(\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}).$$

Ahora bien, por el producto punto en componentes [fórmula (2) de la sección 8.2] y por (2*), denotando $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$ por $\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3]$, se obtiene en primer término

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3$$

$$= a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} + a_2 \begin{vmatrix} b_3 & b_1 \\ c_3 & c_1 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}.$$

La expresión del segundo miembro es el desarrollo de un determinante de tercer orden, por ejemplo, por su primer renglón; por tanto,

$$(10) \quad (\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}.$$

Se tiene asimismo que para cualquier escalar k

$$(11) \quad (k\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}) = k(\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c})$$

ya que la multiplicación de un renglón de un determinante por k multiplica el valor del determinante por k . Además,

$$(12) \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$$

ya que la multiplicación punto es conmutativa, de donde

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix},$$

donde el determinante del segundo miembro es el de (10) y se obtiene a partir de otro determinante al intercambiar los renglones 1 y 2 y al intercambiar los renglones 2 y 3 en el resultado, obteniéndose dos factores -1 y $(-1)(-1) = 1$.

Interpretación geométrica. El valor absoluto del triple producto escalar (10) es el volumen del paralelepípedo con $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ como vectores arista (figura 168), ya que, por (1) de la sección 8.2,

$$|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b} \times \mathbf{c}| \cos \beta \quad (\text{Figura 168}).$$

donde $|\mathbf{a}| \cos \beta$ es la altura h y, por (1), la base, el paralelogramo con lados $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$, tiene área $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$.

EJEMPLO 7 Tetraedro

Un tetraedro está determinado por tres vectores arista $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ como se indica en la figura 169.

Encontrar el volumen del tetraedro con $\mathbf{a} = [2, 0, 3]$, $\mathbf{b} = [0, 6, 2]$, $\mathbf{c} = [3, 3, 0]$ como vectores arista.

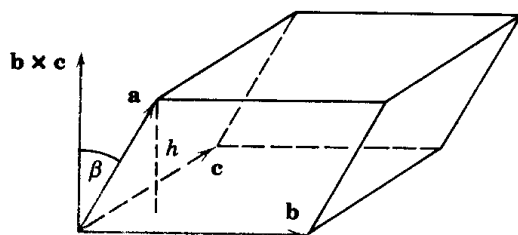


Figura 168. Interpretación geométrica del triple producto escalar.

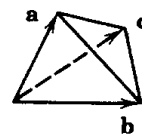


Figura 169. Tetraedro.

Solución. El volumen V del paralelepípedo con estos vectores como vectores arista es el valor absoluto del triple producto escalar

$$(\mathbf{a} \ \mathbf{b} \ \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 6 & 2 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = -12 - 54 = -66,$$

es decir, $V = 66$. El signo menos indica que $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$, en este orden, forman una terna izquierda si el sistema de coordenadas cartesianas es derecho (y una terna derecha si el sistema es izquierdo). El volumen del tetraedro es $\frac{1}{6}$ del del paralelepípedo, es decir, 11.

¿Puede el lector trazar el tetraedro, eligiendo el origen como el punto inicial común de los tres vectores?
¿Cuáles son las coordenadas de los cuatro vértices? ■

La **independencia lineal de tres vectores** puede investigarse con triples productos escalares, como sigue.

Se dice que un conjunto de vectores dado $\mathbf{a}_{(1)}, \dots, \mathbf{a}_{(m)}$ es **linealmente independiente** si los únicos escalares $c_1, \dots, c_m$ para los que la ecuación vectorial

$$c_1 \mathbf{a}_{(1)} + c_2 \mathbf{a}_{(2)} + \dots + c_m \mathbf{a}_{(m)} = \mathbf{0}$$

se satisface son $c_1 = 0, c_2 = 0, \dots, c_m = 0$. En caso contrario, es decir, si dicha ecuación también es válida para m escalares ordenados no todos ceros, se dice que el conjunto de vectores es **linealmente dependiente**.

Entonces, tres vectores, si se hace que coincidan sus puntos iniciales, forman un conjunto linealmente independiente si y sólo si no están en el mismo plano (o en la misma recta). La interpretación del triple producto escalar como un volumen da lugar al siguiente criterio.

Teorema 1 (Independencia lineal de tres vectores)

Tres vectores forman un conjunto linealmente independiente si y sólo si su triple producto escalar es diferente de cero.

El triple producto escalar es el “producto repetido” más importante. Algunos otros que se necesitan ocasionalmente se incluyen en los problemas de la sección.

Concluye así el *álgebra* vectorial (en el espacio tridimensional y en el plano). El *cálculo* (derivación) vectorial se inicia en la siguiente sección.

Problemas de la sección 8.3

Con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas derecho, sean $\mathbf{a} = [1, 1, 0]$, $\mathbf{b} = [-1, 2, 0]$, $\mathbf{c} = [2, 3, 1]$, $\mathbf{d} = [5, -7, 2]$. Encontrar

- $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$
- $\mathbf{b} \times \mathbf{c}$, $|\mathbf{b} \times \mathbf{c}|$, $|\mathbf{c} \times \mathbf{b}|$
- $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$, $|\mathbf{a} \times \mathbf{c}|$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$
- $2\mathbf{a} \times 3\mathbf{b}$, $3\mathbf{a} \times 2\mathbf{b}$, $6\mathbf{a} \times \mathbf{b}$
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{b} \times \mathbf{c}$
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c})$
- $(\mathbf{a} + \mathbf{c}) \times \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \times \mathbf{c}$
- $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{a} - \mathbf{c})$, $(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} - \mathbf{a})$
- $\mathbf{a} \times \mathbf{c} + \mathbf{c} \times \mathbf{a}$
- $(\mathbf{a} + \mathbf{b}) \times (\mathbf{b} + \mathbf{a})$
- $(3\mathbf{a} - 6\mathbf{b}) \times \mathbf{c}$, $3\mathbf{c} \times (2\mathbf{b} - \mathbf{a})$
- $\mathbf{a} \times (3\mathbf{b} - 5\mathbf{c})$, $3\mathbf{a} \times \mathbf{b} - 5\mathbf{a} \times \mathbf{c}$
- $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\mathbf{c}$, $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$
- $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$, $\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$

Con respecto a un sistema de coordenadas cartesianas derecho, sean $\mathbf{a} = [1, 1, 0]$, $\mathbf{b} = [-1, 2, 0]$, $\mathbf{c} = [2, 3, 1]$, $\mathbf{d} = [5, -7, 2]$. Encontrar

15. $(\mathbf{i} \times \mathbf{j} \times \mathbf{k}), (\mathbf{i} \times \mathbf{k} \times \mathbf{j})$
16. $(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \mathbf{d}, \mathbf{b} \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d})$
17. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d})$
18. $\mathbf{b} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}), (\mathbf{b} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$
19. $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}), (\mathbf{b} \times \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{d} \times \mathbf{c})$
20. $[(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c}] \cdot \mathbf{d}$
21. $(\mathbf{a} - \mathbf{b} \times \mathbf{b} - \mathbf{c} \times \mathbf{c}), (\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c})$
22. $(\mathbf{b} \times \mathbf{c} \times \mathbf{d}), (\mathbf{c} \times \mathbf{b} \times \mathbf{d})$
23. $(2\mathbf{a} - 3\mathbf{b} + 5\mathbf{d}), 30(\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{d})$
24. $(\mathbf{a} + \mathbf{b} \times \mathbf{b} + \mathbf{c} \times \mathbf{c} + \mathbf{d})$
25. ¿Qué propiedades de la multiplicación cruz ilustran los problemas 1, 4, 5 y 14?

Aplicaciones del producto vectorial

Momento de una fuerza. Una fuerza $\mathbf{p}$ actúa sobre una recta por un punto A . Encontrar el vector momento $\mathbf{m}$ de $\mathbf{p}$ alrededor de un punto Q , donde la fuerza, el punto A y el punto Q son

26. $[1, -2, 0], (1, 1, 1), (2, -1, 3)$
27. $[0, 0, 1], (0, 0, 0), (0, 0, 5)$
28. $[3, -1, 2], (0, -1, 4), (3, 0, 2)$
29. $[2, 4, 1], (4, 2, -1), (0, 1, 2)$
30. $[1, -2, 3], (4, 3, 1), (6, -1, 7)$
31. $[3, 0, -6], (1, 8, 1), (4, 6, -1)$

Área de un paralelogramo. Encontrar el área si los vértices en el plano xy son los siguientes. (*Sugerencia.* Obtener primero dos vectores arista adyacentes.)

32. $(-1, 2), (2, 0), (4, 3), (7, 1)$
33. $(0, 0), (4, 1), (2, 3), (6, 4)$
34. $(4, 4), (-1, 9), (6, 6), (1, 11)$
35. $(2, -3), (1, 1), (5, -6), (4, -2)$

Área de un triángulo. Encontrar el área si los vértices son

36. $(0, 0, 2), (0, 1, 2), (1, 1, 2)$
37. $(6, -1, 3), (6, 1, 1), (3, 3, 3)$
38. $(1, 3, 0), (0, 2, 5), (-1, 0, 2)$
39. $(2, 2, 2), (5, 2, 4), (-2, 4, -1)$

Plano. Encontrar el plano que pasa por los tres puntos dados. (*Sugerencia.* Encontrar dos vectores en el plano; su producto cruz dará como resultado un vector normal. Ver también el ejemplo 6 de la sección 8.2.)

40. $(2, 0, 0), (0, 2, 0), (0, 0, 2)$
41. $(1, 2, \frac{1}{4}), (4, 2, -2), (0, 8, 4)$
42. $(4, \frac{5}{3}, 3), (1, 2, 1), (7, -1, 4)$
43. $(1, 6, 1), (9, 1, -31), (-5, -2, 25)$

Aplicación del triple producto escalar

Volumen de un paralelepípedo. Encontrar el volumen a partir de las aristas dadas.

44. $\mathbf{i}, 2\mathbf{j}, -3\mathbf{k}$
45. $\mathbf{i} + \mathbf{j}, \mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
46. $2\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{i} - \mathbf{j}, -\mathbf{j} + 4\mathbf{k}$
47. $2\mathbf{i} - 6\mathbf{k}, \mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{i} + \mathbf{j}$

Volumen de un tetraedro. Encontrar el volumen si los vértices son

48. $(2, 2, 2), (3, 2, 2), (2, 3, 2), (2, 2, 3)$
49. $(0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$
50. $(2, 1, 1), (3, 3, 4), (0, 1, 5), (1, 2, 2)$
51. $(0, 1, 2), (5, 5, 6), (1, 2, 1), (3, 3, 1)$

Independencia lineal. ¿Los vectores siguientes son linealmente independientes?

52. $[4, -8, 3], [7, 2, 5], [10, -52, 8]$
53. $[1, 1, 0], [0, 1, 1], [1, 0, 1]$
54. $[7, 3, -2], [5, 9, 8], [2, -7, 3]$
55. $[3, 5, -7], [-1, 37, -43], [8, -6, 4]$

Fórmulas adicionales

56. Usando $\sin^2 \gamma = 1 - \cos^2 \gamma$ en (1), demostrar que

$$(13) \quad |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = \sqrt{(\mathbf{a} \cdot \mathbf{a})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})^2}.$$

57. Usando el teorema 5, sección 7.8, demostrar que

$$(14) \quad \begin{aligned} (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= -(\mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{c}) = -(\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{b}) \\ (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c}) &= (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \times \mathbf{a}) = (\mathbf{c} \cdot \mathbf{a} \times \mathbf{b}). \end{aligned}$$

58. Demostrar que

$$(15) \quad \mathbf{b} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{b} \cdot \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{d}.$$

Sugerencia. Elegir coordenadas cartesianas derechas especiales tales que $\mathbf{d} = [d_1, 0, 0]$ y $\mathbf{c} = [c_1, c_2, 0]$. Comprobar después que cada lado es igual a $[-b_2c_2d_1, b_1c_2d_1, 0]$. Explicar después por qué los dos lados deben ser entonces iguales en cualquier sistema de coordenadas cartesianas.

59. Usando (15), demostrar que

$$(16) \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{d})\mathbf{c} - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \times \mathbf{c})\mathbf{d}.$$

60. (**Identidad de Lagrange**) Demostrar que (15) implica la *identidad de Lagrange*

$$(17) \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{d}) - (\mathbf{a} \cdot \mathbf{d})(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}).$$

8.4 FUNCIONES Y CAMPOS VECTORIALES Y ESCALARES. DERIVADAS

Se inicia aquí el cálculo vectorial, en el que intervienen dos clases diferentes de funciones, las **funciones vectoriales**, cuyos valores son vectores

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(P) = [v_1(P), v_2(P), v_3(P)]$$

que dependen de los puntos P en el espacio, y las **funciones escalares**, cuyos valores son escalares

$$f = f(P)$$

que dependen de P . En las aplicaciones, el dominio de definición de estas funciones es una región del espacio, una superficie en el espacio o una curva en el espacio. Se dice que una función vectorial define un **campo vectorial** en esa región (o en esa superficie o curva). En las figuras 170-173 se presentan ejemplos. De manera similar, una función escalar define un **campo escalar** en una región o, en una superficie o en una curva. Ejemplos son el campo de temperaturas en un cuerpo y el campo de presión del

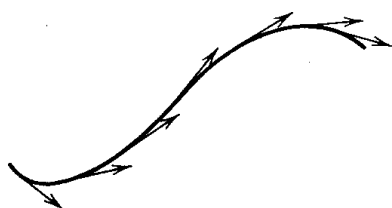


Figura 170. Campo de vectores tangentes de una curva.

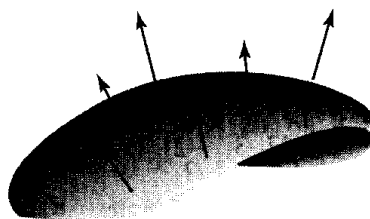


Figura 171. Campo de vectores normales a una superficie.

aire en la atmósfera terrestre. Las funciones vectoriales y escalares también pueden depender del tiempo t o de parámetros adicionales.

Comentario acerca de la notación. Si se introducen las coordenadas cartesianas x, y, z , entonces en lugar de $\mathbf{v}(P)$ y $f(P)$ también puede escribirse

$$\mathbf{v}(x, y, z) = [v_1(x, y, z), v_2(x, y, z), v_3(x, y, z)]$$

y $f(x, y, z)$, pero se tiene presente que un campo vectorial o escalar que tiene un significado geométrico o físico deberá depender únicamente de los puntos P donde está definido pero no de la elección particular de las coordenadas cartesianas.

EJEMPLO 1 Función escalar (Distancia euclidiana en el espacio)

La distancia $f(P)$ de cualquier punto P a un punto fijo P_0 en el espacio es una función escalar cuyo dominio de definición es el espacio completo. $f(P)$ define un campo escalar en el espacio. Si se introduce un sistema de coordenadas cartesianas y P_0 tiene las coordenadas x_0, y_0, z_0 , entonces f está dada por la conocida fórmula

$$f(P) = f(x, y, z) = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

donde x, y, z son las coordenadas de P . Si el sistema de coordenadas cartesianas dado se sustituye por otro sistema, entonces los valores de las coordenadas de P y P_0 generalmente variarán, pero $f(P)$ tendrá el mismo valor que antes. Por tanto $f(P)$ es una función escalar. Los cosenos directores de la recta que pasa por P y P_0 no son escalares ya que sus valores dependerán del sistema de coordenadas elegido. ■

EJEMPLO 2 Campo vectorial (Campo de velocidades)

En cualquier instante, los vectores de velocidad $\mathbf{v}(P)$ de un cuerpo B en rotación constituyen un campo vectorial, el llamado **campo de velocidades** de la rotación. Si se introduce un sistema de coordenadas cartesianas que tenga el origen en el eje de rotación, entonces (ver el ejemplo 6 de la sección 8.3)

$$(1) \quad \mathbf{v}(x, y, z) = \mathbf{w} \times \mathbf{r} = \mathbf{w} \times [x, y, z] = \mathbf{w} \times (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}),$$

donde x, y, z son las coordenadas de cualquier punto P de B en el instante bajo consideración. Si las coordenadas son tales que el eje z es el eje de rotación y $\mathbf{w}$ apunta en la dirección z positiva, entonces $\mathbf{w} = \omega\mathbf{k}$ y

$$\mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & \omega \\ x & y & z \end{vmatrix} = \omega[-y, x, 0] = \omega(-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}).$$

En la figura 172 se presenta un ejemplo de un cuerpo en rotación y del campo de velocidades correspondiente. ■

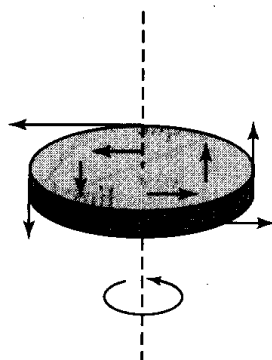


Figura 172. Campo de velocidades de un cuerpo en rotación.

EJEMPLO 3 Campo vectorial (Campo de fuerza)

Sean una partícula A de masa M que está fija en el punto P_0 y una partícula B de masa m que es libre de ocupar varias posiciones P en el espacio. Entonces A ejerce una atracción sobre B . De acuerdo con la ley de la gravitación de Newton, la fuerza gravitacional $\mathbf{p}$ correspondiente se dirige de P a P_0 y su magnitud es proporcional a $1/r^2$, donde r es la distancia entre P y P_0 , por ejemplo,

$$(2) \quad |\mathbf{p}| = \frac{c}{r^2}, \quad c = GMm,$$

donde $G (= 6.67 \cdot 10^{-8} \text{ cm}^3/\text{g} \cdot \text{s}^2)$ es la constante gravitacional. Por tanto, $\mathbf{p}$ define un campo vectorial en el espacio. Si se introducen coordenadas cartesianas tales que P_0 tenga las coordenadas x_0, y_0, z_0 y P tenga las coordenadas x, y, z , entonces por el teorema de Pitágoras

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} \quad (\geq 0).$$

Suponiendo que $r > 0$ e introduciendo el vector

$$\mathbf{r} = [x - x_0, y - y_0, z - z_0] = (x - x_0)\mathbf{i} + (y - y_0)\mathbf{j} + (z - z_0)\mathbf{k},$$

se tiene $|\mathbf{r}| = r$ y $(-1/r)\mathbf{r}$ es un vector unitario en la dirección de $\mathbf{p}$; el signo menos indica que $\mathbf{p}$ se dirige de P a P_0 (figura 173). A partir de lo anterior y de (2) se obtiene

$$(3) \quad \mathbf{p} = |\mathbf{p}| \left(-\frac{1}{r} \mathbf{r} \right) = -\frac{c}{r^3} \mathbf{r} = -c \frac{x - x_0}{r^3} \mathbf{i} - c \frac{y - y_0}{r^3} \mathbf{j} - c \frac{z - z_0}{r^3} \mathbf{k}.$$

Esta función vectorial describe la fuerza gravitacional que actúa sobre B . ■

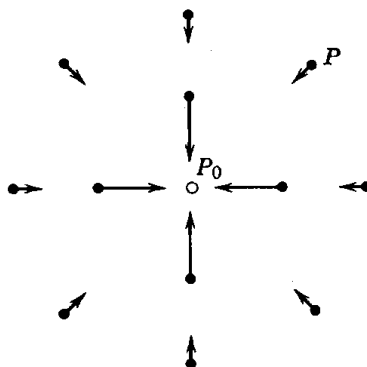


Figura 173. Campo gravitacional del ejemplo 3.

Cálculo vectorial

Se establece a continuación que los conceptos básicos de cálculo, como convergencia, continuidad y derivabilidad, pueden definirse para funciones vectoriales en una forma simple y natural. Lo más importante aquí es la derivada.

Convergencia. Se dice que una sucesión infinita de vectores $\mathbf{a}_{(n)}$, $n = 1, 2, \dots$ converge si existe un vector $\mathbf{a}$ tal que

$$(4) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} |\mathbf{a}_{(n)} - \mathbf{a}| = 0.$$

A $\mathbf{a}$ se le llama el **vector límite** de la sucesión y se escribe

$$(5) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{a}_{(n)} = \mathbf{a}.$$

Dadas coordenadas cartesianas, esta sucesión de vectores converge a $\mathbf{a}$ si y sólo si las tres sucesiones de las componentes de los vectores convergen a las componentes correspondientes de $\mathbf{a}$. Se deja al estudiante la sencilla demostración.

De manera similar, se dice que una función vectorial $\mathbf{v}(t)$ de una variable real tiene el **límite** $\mathbf{l}$ cuando t tiende a t_0 si $\mathbf{v}(t)$ está definida en alguna *vecindad*⁷ de t_0 (con la posible excepción de t_0) y

$$(6) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} |\mathbf{v}(t) - \mathbf{l}| = 0.$$

Entonces se escribe

$$(7) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{v}(t) = \mathbf{l}.$$

Continuidad. Se dice que una función vectorial $\mathbf{v}(t)$ es **continua** en $t = t_0$ si está definida en alguna vecindad de t_0 y

$$(8) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t_0).$$

Si se introduce un sistema de coordenadas cartesianas, puede escribirse

$$\mathbf{v}(t) = [v_1(t), v_2(t), v_3(t)] = v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k}.$$

Entonces $\mathbf{v}(t)$ es continua en t_0 si y sólo si sus tres componentes son continuas en t_0 . Se establece ahora la más importante de estas definiciones.

Definición. Derivada de una función vectorial

Se dice que una función vectorial $\mathbf{v}(t)$ es **derivable** en un punto t si el límite

(9)

$$\mathbf{v}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t + \Delta t) - \mathbf{v}(t)}{\Delta t}$$

existe. Al vector $\mathbf{v}'(t)$ se le llama la **derivada** de $\mathbf{v}(t)$. Ver la figura 174. (La curva en esta figura es lugar geométrico de las puntas de las flechas que representan a $\mathbf{v}$ para valores de la variable independiente en algún intervalo que contiene a t y a $t + \Delta t$.) ■

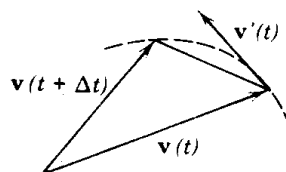


Figura 174. Derivada de una función vectorial.

⁷ Es decir, en algún intervalo (segmento) del eje t que contiene a t_0 como punto interior (no como punto extremo). En matemáticas (a diferencia del lenguaje cotidiano), un punto (t_0 en este caso) se considera siempre como un punto de cualquiera de sus vecindades, por definición; esto resulta ser práctico.

En términos de componentes con respecto a un sistema dado de coordenadas cartesianas, $\mathbf{v}(t)$ es derivable en un punto t si y sólo si sus tres componentes son derivables en t y en tal caso la derivada $\mathbf{v}'(t)$ se obtiene derivando cada componente por separado,

$$(10) \quad \mathbf{v}'(t) = [v'_1(t), v'_2(t), v'_3(t)].$$

Se sigue que las familiares reglas de derivación dan lugar a las reglas correspondientes para derivar funciones vectoriales, por ejemplo,

$$(c\mathbf{v})' = c\mathbf{v}' \quad (c \text{ constante}),$$

$$(\mathbf{u} + \mathbf{v})' = \mathbf{u}' + \mathbf{v}'$$

y en particular

$$(11) \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v})' = \mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'$$

$$(12) \quad (\mathbf{u} \times \mathbf{v})' = \mathbf{u}' \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}'$$

$$(13) \quad (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w})' = (\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}) + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}' \cdot \mathbf{w}) + (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \cdot \mathbf{w}').$$

Las sencillas demostraciones se dejan al lector. En (12), el orden de los vectores deberá seguirse con atención ya que la multiplicación cruz no es conmutativa.

EJEMPLO 4 Derivada de una función vectorial de longitud constante

Sea $\mathbf{v}(t)$ una función vectorial cuya longitud es constante, por ejemplo, $|\mathbf{v}(t)| = c$. Entonces $|\mathbf{v}|^2 = \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = c^2$, y $(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})' = 2\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}' = 0$, por derivación [ver (11)]. Se obtiene así el siguiente resultado. La derivada de una función vectorial $\mathbf{v}(t)$ de longitud constante es el vector cero o es perpendicular a $\mathbf{v}(t)$. ■

Derivadas parciales de una función vectorial

Por la presente discusión se observa que la derivación parcial de funciones vectoriales que dependen de dos o más variables puede introducirse de la siguiente manera. Suponer que las componentes de una función vectorial

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3] = v_1\mathbf{i} + v_2\mathbf{j} + v_3\mathbf{k}$$

son funciones derivables de n variables $t_1, \dots, t_n$. Entonces la derivada parcial de $\mathbf{v}$ con respecto a t_l se denota por $\partial\mathbf{v}/\partial t_l$ y se define como la función vectorial

$$\frac{\partial\mathbf{v}}{\partial t_l} = \frac{\partial v_1}{\partial t_l}\mathbf{i} + \frac{\partial v_2}{\partial t_l}\mathbf{j} + \frac{\partial v_3}{\partial t_l}\mathbf{k}.$$

De manera similar,

$$\frac{\partial^2 \mathbf{v}}{\partial t_l \partial t_m} = \frac{\partial^2 v_1}{\partial t_l \partial t_m} \mathbf{i} + \frac{\partial^2 v_2}{\partial t_l \partial t_m} \mathbf{j} + \frac{\partial^2 v_3}{\partial t_l \partial t_m} \mathbf{k},$$

y así sucesivamente.

EJEMPLO 5 Derivadas parciales

Sea $\mathbf{r}(t_1, t_2) = a \cos t_1 \mathbf{i} + a \sin t_1 \mathbf{j} + t_2 \mathbf{k}$. Entonces

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t_1} = -a \sin t_1 \mathbf{i} + a \cos t_1 \mathbf{j}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t_2} = \mathbf{k}.$$

En las secciones siguientes y el capítulo 9 se discutirán diferentes aplicaciones físicas y geométricas de las derivadas de funciones vectoriales.

Problemas de la sección 8.4

Campos escalares

Curvas de nivel. Determinar las *curvas de nivel* $T(x, y) = \text{const}$ (curvas de temperatura constante o *isotermas*) de los campos de temperatura dados por las siguientes funciones. Trazar algunas de las isotermas.

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. $T = x^2 - y^2$ | 2. $T = \ln(x^2 + y^2)$ | 3. $T = 3x - 4y$ |
| 4. $T = x^2 - y^2 + 4y$ | 5. $T = xy$ | 6. $T = \arctan(y/x)$ |

Considerar el campo escalar (campo de presión) determinado por $f(x, y) = x^2 + 4y^2$. Encontrar:

- La presión en los puntos $(-1, 2)$, $(3, 8)$ y $(0, 5)$.
- Las curvas de nivel (curvas de presión constante o *isobaras*). (Graficar algunas de ellas.)
- La presión en los puntos de la parábola $y = 2x^2$.
- La región en la que $1 \leq f(x, y) \leq 4$.

Superficies de nivel. Encontrar las *superficies de nivel* $f(x, y, z) = \text{const}$ de los campos escalares en el espacio dados por las siguientes funciones.

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 11. $f = x + y + z$ | 12. $f = x^2 + y^2 + z^2$ | 13. $f = x^2 + y^2$ |
| 14. $f = x^2 + 9y^2 + 25z^2$ | 15. $f = z - \sqrt{x^2 + y^2}$ | 16. $f = x^2 + y^2 - z$ |

Considerar el campo de presión en el espacio dado por $f(x, y, z) = 3x^2 + y^2 + z^2$. Encontrar:

- Las superficies de nivel.
- Una fórmula para la presión en la superficie $xyz = 1$.
- Las curvas de nivel en el plano $z = 2$. (Graficar algunas de ellas.)
- La región en la que $3 \leq f(x, y, z) \leq 12$.

Campos vectoriales

Trazar figuras (similares a la figura 173) de los campos vectoriales en el plano xy dados por las siguientes funciones vectoriales.

21. $\mathbf{v} = \mathbf{i}$

22. $\mathbf{v} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

23. $\mathbf{v} = 2\mathbf{i} + 3x\mathbf{j}$

24. $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

25. $\mathbf{v} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j}$

26. $\mathbf{v} = (x - y)\mathbf{i} + (x + y)\mathbf{j}$

Encontrar y trazar las curvas en las que $\mathbf{v}$ tiene longitud constante y las curvas en las que $\mathbf{v}$ tiene dirección constante, donde

27. $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$

28. $\mathbf{v} = x^2\mathbf{i} - y^2\mathbf{j}$

29. $\mathbf{v} = y\mathbf{i} + x^2\mathbf{j}$

Derivadas

Encontrar la primera y segunda derivadas de las siguientes funciones vectoriales y las normas (longitudes) de estas derivadas.

30. $\mathbf{a} + b\mathbf{t}$

31. $[t, t^2, 0]$

32. $[\cos t, \sin t, 0]$

33. $[3 \cos t, 2 \sin t, 0]$

34. $[t, t^2, t^3]$

35. $[3 \cos t, 3 \sin t, 4t]$

36. $[\cos t, 4 \sin t, t]$

37. $[\cos t, \sin 2t, 0]$

38. $[e^{-t} \cos t, e^{-t} \sin t, 0]$

Derivadas parciales. Encontrar la primera derivada parcial con respecto a x, y, z :

39. $[x, y, z]$

40. $[2, x^3y^2z, 3x]$

41. $[xy, yz, 0]$

42. $[e^x \sin y, e^x \cos y, e^z]$

43. $[y^2, z^2, x^2]$

44. $\sin xyz (\mathbf{i} + \mathbf{j})$

Derivadas de productos. Para $\mathbf{u} = [t^2, 0, -3t]$, $\mathbf{v} = [0, -4t^3, t + 1]$ y $\mathbf{w} = [3t^2, t, -t^3]$ comprobar

45. Fórmula (11)

46. Fórmula (12)

47. Fórmula (13)

48. Usando (2), sección 8.2, demostrar (11). Demostrar (12).

49. Deducir (13) a partir de (11) y (12).

50. Demostrar que $\left(\frac{1}{|\mathbf{v}|} \mathbf{v}\right)' = (\mathbf{v} \cdot \mathbf{v})^{-3/2} [\mathbf{v}'(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}) - \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}')]$.

8.5 CURVAS. TANGENTES. LONGITUD DE ARCO

Como una importante aplicación del cálculo vectorial, se consideran a continuación algunos hechos básicos acerca de las curvas en el espacio. El estudiante sabrá ya que las curvas se presentan en varios problemas del cálculo así como de la física, por ejemplo, como trayectorias de cuerpos en movimiento. Cabe mencionar que el estudio de curvas y superficies en el espacio por medio del cálculo es una importante rama de las matemáticas que se llama **geometría diferencial**.

Dado un sistema de coordenadas cartesianas, una curva C puede representarse por una función vectorial (ver la figura 175 en la página 509)

(1)

$$\mathbf{r}(t) = [x(t), y(t), z(t)] = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k};$$

a cada valor t_0 de la variable real t le corresponde un punto de C que tiene el vector de posición $\mathbf{r}(t_0)$, es decir, las coordenadas $x(t_0), y(t_0), z(t_0)$.

Una representación de la forma (1) se denomina **representación paramétrica** de la curva C y a t se le llama el **parámetro** de esta representación.

Al sentido en que se incrementan los valores de t se llama **sentido positivo** de C , el cual puede indicarse por la punta de una flecha como en la figura 175, y el sentido en que t se decrementa se llama **sentido negativo** de C . Se dice que de esta manera la función $\mathbf{r}(t)$ define una **orientación** de C . Evidentemente, hay dos maneras de orientar una curva.

Las representaciones paramétricas son útiles en muchas aplicaciones, por ejemplo, en mecánica, donde t puede ser el tiempo y el sentido positivo es el sentido en que un cuerpo se mueve sobre una curva.

Otro tipo de representación de una curva C en el espacio es

$$(2) \quad y = f(x), \quad z = g(x);$$

aquí, $y = f(x)$ es la proyección de C en el plano xy , y $z = g(x)$ es la proyección de C en el plano xz .

Por último, un tercer tipo es la representación de una curva en el espacio como la intersección de dos superficies

$$(3) \quad F(x, y, z) = 0 \quad \text{y} \quad G(x, y, z) = 0.$$

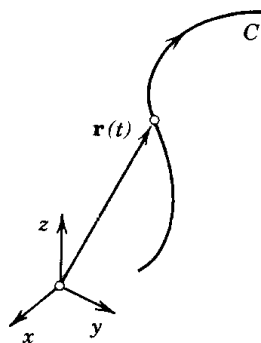


Figura 175. Representación paramétrica de una curva.

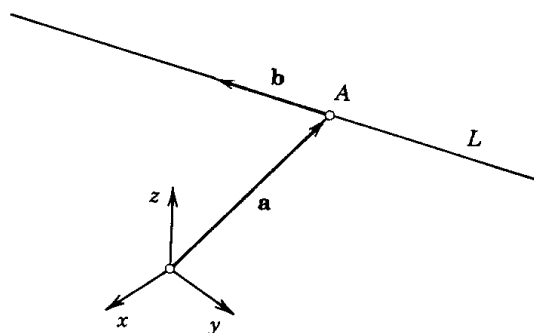


Figura 176. Representación paramétrica de una recta.

EJEMPLO 1 Recta

Una recta L que pasa por un punto A con vector de posición $\mathbf{a}$ en la dirección de un vector constante $\mathbf{b}$ (ver la figura 176) puede representarse en la forma

$$(4) \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{a} + t\mathbf{b} = [a_1 + tb_1, a_2 + tb_2, a_3 + tb_3].$$

Si $\mathbf{b}$ es un vector unitario, sus componentes son los **cosenos directores** de L , y en este caso $|t|$ mide la distancia de los puntos de L a A . Por ejemplo, la recta en el plano xy que pasa por $A: (3, 2)$ con pendiente 1 es

$$\mathbf{r}(t) = [3, 2, 0] + t[1, 1, 0] = [3 + t, 2 + t, 0].$$

EJEMPLO 2 Elipse, circunferencia

La función vectorial

$$(5) \quad \mathbf{r}(t) = [a \cos t, b \sin t, 0] = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j}$$

representa una elipse en el plano xy con centro en el origen y ejes principales en la dirección de los ejes x y y . De hecho, ya que $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$, por (5) se obtiene

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad z = 0.$$

Si $b = a$, entonces (5) representa una *circunferencia* de radio a . ■

EJEMPLO 3 Hélice circular

La curva alabeada C representada por la función vectorial

$$(6) \quad \mathbf{r}(t) = [a \cos t, a \sin t, ct] = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k} \quad (c \neq 0)$$

se denomina *hélice circular*. Está en el cilindro $x^2 + y^2 = a^2$. Si $c > 0$, la hélice adopta la forma de un tornillo de cuerda derecha (figura 177). Si $c < 0$, aparece como un tornillo de cuerda izquierda (figura 178). Si $c = 0$, entonces (6) es un círculo. ■

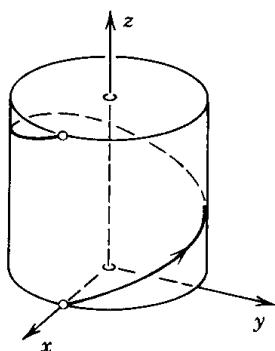


Figura 177. Hélice circular derecha.

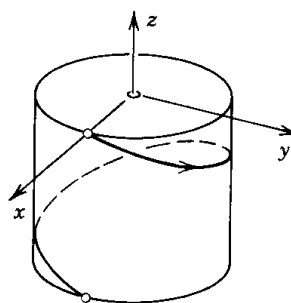


Figura 178. Hélice circular izquierda.

Una **curva plana** es aquella que está en un plano del espacio. Una curva que no es plana se llama **curva alabeada**. Por ejemplo, la hélice es alabeada.

Una **curva simple** es aquella que no tiene **puntos múltiples**, es decir, que no tiene puntos en los que la curva se corta o toca a sí misma. La circunferencia y la hélice son simples. En la figura 179 se muestran curvas que no son simples.

Un **arco** de una curva es la porción comprendida entre dos puntos cualesquiera de la curva. Por simplicidad, se dice "curva" en lugar de curvas así como para los arcos.

Comentario sobre el parámetro. Una curva C puede estar dada por varias funciones vectoriales. Si C está dada por (1) y se hace $t = h(t^*)$, se obtiene una nueva función



Figura 179. Curvas con puntos múltiples.

vectorial $\tilde{\mathbf{r}}(t^*)$ que representa a C . En mecánica, cuando t es el tiempo, esto significa que se cambia el movimiento de un cuerpo en el tiempo sin cambiar su trayectoria. *Ejemplo.* Para la parábola $\mathbf{r}(t) = [t, t^2]$, al hacer $t = -2t^*$, se obtiene la nueva representación $\tilde{\mathbf{r}}(t^*) = \mathbf{r}(-2t^*) = [-2t^*, 4t^{*2}]$. ■

La siguiente idea es la aproximación de una curva mediante rectas, que lleva al concepto de tangente y a una definición de longitud. Las tangentes son rectas que están en contacto con una curva como se explica a continuación.

Tangente a una curva

La **tangente** a una curva C en un punto P de C es la posición límite de una recta L que pasa por P y un por un punto Q de C cuando Q tiende a P a lo largo de C . Ver la figura 180.

Si C está dada por $\mathbf{r}(t)$, con P y Q correspondiendo a t y $t + \Delta t$, respectivamente, entonces el vector

$$\frac{1}{\Delta t} [\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)]$$

tiene la dirección de L y en el límite es la derivada

(7)

$$\mathbf{r}'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} [\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)],$$

siempre que $\mathbf{r}(t)$ sea derivable, como se supondrá en adelante. Si $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$, a $\mathbf{r}'(t)$ se le llama **vector tangente** de C en P porque tiene la dirección de la tangente; lo mismo se cumple para el vector unitario correspondiente, el **vector unitario tangente** (ver la figura 180)

(8)

$$\mathbf{u} = \frac{1}{|\mathbf{r}'|} \mathbf{r}'.$$

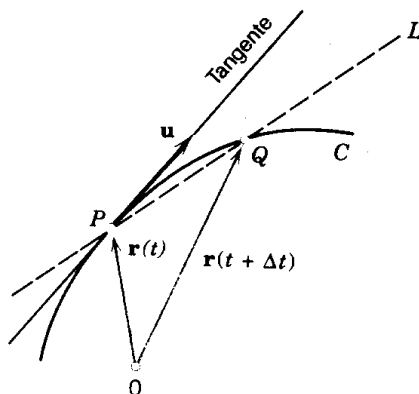


Figura 180. Tangente a una curva.

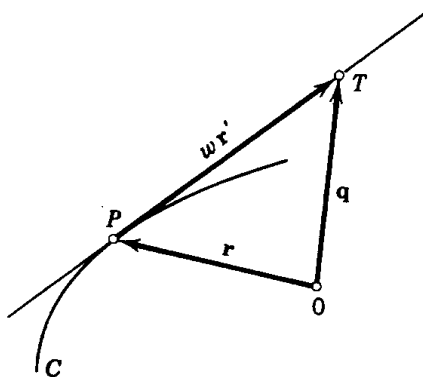


Figura 181. Fórmula (9) para la tangente a una curva.

Obsérvese que tanto $\mathbf{r}'$ como $\mathbf{u}$ apuntan en la dirección en que se incrementa t ; en consecuencia, su sentido depende de la orientación de C .

Ahora es sencillo ver que la **tangente** a C en P está dada por

$$(9) \quad \mathbf{q}(w) = \mathbf{r} + w\mathbf{r}' \quad (\text{Figura 181}),$$

la suma del vector de posición $\mathbf{r}$ de P y un múltiplo del vector tangente $\mathbf{r}'$ de C en P , ambos vectores que dependen de P ; aquí la variable real w es el parámetro en (9).

EJEMPLO 4 Tangente a una elipse

Encontrar la tangente a la elipse $\frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$ en $P: (\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$.

Solución. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$, de donde $\mathbf{r}'(t) = -2 \sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j}$ y P corresponde a $t = \pi/4$, ya que $2 \cos(\pi/4) = \sqrt{2}$ y $\sin(\pi/4) = 1/\sqrt{2}$. Por tanto, $\mathbf{r}'(\pi/4) = [-\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}]$. *Respuesta.*

$$\mathbf{q}(w) = [\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}] + w[-\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}] = \sqrt{2}(1 - w)\mathbf{i} + (1/\sqrt{2})(1 + w)\mathbf{j}.$$

Para comprobar el resultado, trazar la elipse y la tangente. ■

Longitud de una curva

Ahora puede definirse la longitud l de una curva C como el límite de las longitudes de las líneas quebradas de n cuerdas como en la figura 182 (donde $n = 5$) con n cada vez más grande, como sigue. Sea $\mathbf{r}(t)$, $a \leq t \leq b$, que representa a C . Para cada $n = 1, 2, \dots$ se subdivide ("partición") el intervalo $a \leq t \leq b$ por los puntos

$$t_0 (= a), \quad t_1, \quad \dots, \quad t_{n-1}, \quad t_n (= b),$$

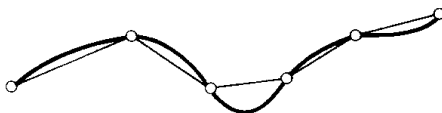


Figura 182. Longitud de una curva.

donde $t_0 < t_1 < \dots < t_n$. Se obtiene así una línea quebrada de cuerdas con puntos extremos $\mathbf{r}(t_0), \dots, \mathbf{r}(t_n)$. Se hace esto de manera arbitraria pero del modo que el mayor $|\Delta t_m| = |t_m - t_{m-1}|$ tiende a 0 cuando $n \rightarrow \infty$. Las longitudes $l_1, l_2, \dots$ de estas líneas de cuerdas pueden obtenerse por el teorema de Pitágoras. Si $\mathbf{r}(t)$ tiene derivada continua $\mathbf{r}'(t)$, es posible demostrar que la sucesión $l_1, l_2, \dots$ tiene un límite l , el cual es independiente de la elección particular de la representación de C y de la elección de las subdivisiones, y que está dado por la integral

$$(10) \quad l = \int_a^b \sqrt{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'} dt \quad \left(\mathbf{r}' = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \right).$$

Este valor se llama la **longitud** de C y a C se le llama **rectificable**. La demostración es similar a la de las curvas planas que se da en el cálculo elemental (ver referencia [12]) y puede encontrarse en la referencia [B5] del apéndice 1. En general, la evaluación práctica de la integral (10) será difícil; en los problemas de la sección se ofrecen algunos casos simples.

Longitudes de arco de una curva

La longitud l de una curva C es una constante, un número positivo, pero si el límite superior fijo b de (10) se sustituye por un límite superior variable t , la integral queda como una función de t , denotada comúnmente por $s(t)$ y llamada la *función de longitud de arco* o, abreviando, la **longitud de arco** de C , dada por

$$(11) \quad s(t) = \int_a^t \sqrt{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'} d\tilde{t} \quad \left(\mathbf{r}' = \frac{d\mathbf{r}}{d\tilde{t}} \right).$$

(Aquí, $\tilde{t}$ es la variable de integración ya que t se usa en el límite superior.) Desde el punto de vista geométrico, $s(t_0)$ con alguna $t_0 > a$ es la longitud del arco de C comprendido entre los puntos con valores paramétricos a y t_0 . La elección de a (el punto $s = 0$) es arbitraria; cambiar a significa cambiar s por una constante.

Elemento lineal ds . Si se deriva (11) y se eleva al cuadrado, se tiene

$$(12) \quad \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot \frac{d\mathbf{r}}{dt} = |\mathbf{r}'(t)|^2 = \left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dz}{dt} \right)^2.$$

Se acostumbra escribir

$$(13^*) \quad d\mathbf{r} = [dx, dy, dz] = dx \mathbf{i} + dy \mathbf{j} + dz \mathbf{k}$$

y

$$(13) \quad ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

ds se llama el **elemento lineal** de C .

La longitud de arco s como parámetro en representaciones de curvas. El uso de la especial sustitución $t = s$ (la longitud de arco) en representaciones (1) de curvas simplifica varias fórmulas. Un primer caso de ello ocurre para el vector unitario tangente, a saber,

$$(14) \quad \mathbf{u}(s) = \mathbf{r}'(s),$$

como se sigue de (12) con $t = s$, ya que $ds/ds = 1$. Una simplificación aún mayor ocurre en la curvatura y la torsión (sección 8.7).

EJEMPLO 5 Hélice circular. Circunferencia. La longitud de arco como parámetro

Para la hélice del ejemplo 3,

$$\mathbf{r}(t) = [a \cos t, a \sin t, ct] = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k},$$

se obtiene

$$\mathbf{r}'(t) = [-a \sin t, a \cos t, c] = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j} + c \mathbf{k},$$

A partir de esta expresión, $\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}' = a^2 + c^2$, de donde por (11) se obtiene

$$s = \int_0^t \sqrt{a^2 + c^2} d\bar{t} = t\sqrt{a^2 + c^2}.$$

Por tanto $t = s/\sqrt{a^2 + c^2}$, y una fórmula para la hélice con la longitud de arco s como parámetro es

$$\mathbf{r}^*(s) = \mathbf{r}\left(\frac{s}{\sqrt{a^2 + c^2}}\right) = a \cos \frac{s}{\sqrt{a^2 + c^2}} \mathbf{i} + a \sin \frac{s}{\sqrt{a^2 + c^2}} \mathbf{j} + \frac{cs}{\sqrt{a^2 + c^2}} \mathbf{k}.$$

Al hacer $c = 0$, se tiene $t = s/a$ y se obtiene la representación para una circunferencia de radio a .

$$\mathbf{r}\left(\frac{s}{a}\right) = \left[a \cos \frac{s}{a}, a \sin \frac{s}{a} \right] = a \cos \frac{s}{a} \mathbf{i} + a \sin \frac{s}{a} \mathbf{j}.$$

La circunferencia está orientada en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, lo que corresponde a valores crecientes de s . Al hacer $s = -s^*$ y usando $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ y $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$, se obtiene

$$\mathbf{r}\left(-\frac{s^*}{a}\right) = \left[a \cos \frac{s^*}{a}, -a \sin \frac{s^*}{a} \right] = a \cos \frac{s^*}{a} \mathbf{i} - a \sin \frac{s^*}{a} \mathbf{j};$$

se tiene $ds/ds^* = -1 < 0$, y la circunferencia está orientada ahora en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj.

Problemas de la sección 8.5

Representación de curvas

Rectas. Encontrar una representación paramétrica de las rectas que pasan por un punto A en la dirección de un vector $\mathbf{b}$, donde

- | | |
|---|---|
| 1. $A: (1, 1, 0)$, $\mathbf{b} = \mathbf{k}$ | 2. $A: (2, 3, 1)$, $\mathbf{b} = [1, -1, 2]$ |
| 3. $A: (-3, 1, -2)$, $\mathbf{b} = [3, 0, -1]$ | 4. $A: (3, 4, 1)$, $\mathbf{b} = 3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - \mathbf{k}$ |

Encontrar una representación paramétrica de la recta que pasa por los puntos A y B , donde

5. $A: (0, 0, 0), \quad B: (1, 1, 1)$

6. $A: (1, 4, 2), \quad B: (1, 4, -2)$

7. $A: (3, -1, 5), \quad B: (5, -5, 5)$

8. $A: (0, 2, 0), \quad B: (1, 5, -2)$

9. $A: (1, 4, -2), \quad B: (2, 2, 3)$

10. $A: (9, 3, 8), \quad B: (0, 3, 10\frac{1}{2})$

Encontrar una representación paramétrica de la recta representada por

11. $y = x, \quad z = 0$

12. $x = y, \quad y = z$

13. $x + y + z = 1, \quad y - z = 0$

14. $x + y - z = 2, \quad 2x - 5y + z = 3$

Curvas generales. ¿Qué curvas están representadas por las siguientes representaciones paramétricas?

15. $[t, 1/t, 0]$

16. $[0, t^2, t]$

17. $\cos t \mathbf{j} + (2 + 2 \sin t) \mathbf{k}$

18. $[\cos 3t, \sin 3t, -t]$

19. $\cosh t \mathbf{i} + 4 \sinh t \mathbf{j}$

20. $4\mathbf{i} + (5 + 3 \cos t) \mathbf{j} + (2 + 3 \sin t) \mathbf{k}$

Representar las curvas siguientes en forma paramétrica.

21. $x^2 + y^2 = 1, \quad z = 0$

22. $(x + 2)^2 + (y - 2)^2 = 4, \quad z = 6$

23. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{16}y^2 = 1, \quad z = 1$

24. $y^2 + 25z^2 = 25, \quad x = -2$

25. $4x^2 - 9y^2 = 36, \quad z = 0$

26. $x^2 + y^2 = 4, \quad z = 3 \arctan(y/x)$

27. $(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 = 4, \quad z = \frac{1}{2}$

28. $(y - 5)(z + 5) = 1, \quad x = 1$

29. Hacer $t = -t^*$ en $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}$ y demostrar que el sentido en que t^* se incrementa es en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj en la circunferencia.

30. Si en $\mathbf{r}(t) = (1 - 4t)\mathbf{i} + (3 + 2t)\mathbf{j}$ se hace $t = e^s$, ¿la representación resultante representa a la recta completa?

Vectores tangente, tangentes

Dada una curva $C: \mathbf{r}(t)$, encontrar (a) un vector tangente $\mathbf{r}'(t)$ y el vector unitario tangente $\mathbf{u}(t)$ correspondiente, (b) $\mathbf{r}'$ y $\mathbf{u}$ en el punto P dado y (c) la tangente en P .

31. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j}, \quad P: (1, 1, 0)$

32. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}, \quad P: (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})$

33. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^3 \mathbf{j}, \quad P: (2, 8, 0)$

34. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}, \quad P: (1, 0, 0)$

35. $\mathbf{r}(t) = 2 \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j}, \quad P: (\sqrt{2}, 1/\sqrt{2}, 0)$

36. $\mathbf{r}(t) = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j}, \quad P: (\frac{5}{3}, \frac{4}{3}, 0)$

37. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos t \mathbf{i} + 3 \sin t \mathbf{j} + 4t \mathbf{k}, \quad P: (0, 3, 2\pi)$

38. $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}, \quad P: (1, 1, 1)$

Longitud de una curva

Encontrar las longitudes de las curvas siguientes. Trazarlas.

39. **Catenaria** $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + \cosh t \mathbf{j}$ de $t = 0$ a $t = 1$.

40. **Hélice circular** $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$ de $(a, 0, 0)$ a $(a, 0, 2\pi c)$.

41. **Parábola semicúbica** $\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^{3/2} \mathbf{j}$ de $(0, 0, 0)$ a $(4, 8, 0)$.

42. **Hipocicloide** de cuatro cúspides $\mathbf{r}(t) = a \cos^3 t \mathbf{i} + a \sin^3 t \mathbf{j}$, longitud total.

43. Si una curva plana está representada en la forma $y = f(x)$, $z = 0$, usando (10) demostrar que su longitud entre $x = a$ y $x = b$ es

$$l = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

44. Demostrar que si una curva plana está representada en coordenadas polares $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ y $\theta = \arctan(y/x)$, entonces $ds^2 = \rho^2 d\theta^2 + d\rho^2$ y que

$$l = \int_a^b \sqrt{\rho^2 + \rho'^2} d\theta \quad (\rho' = d\rho/d\theta).$$

Usando esta fórmula y (10) del apéndice A3.1, encontrar la longitud total de la **cardioide** $\rho = a(1 - \cos \theta)$. Trazar esta curva.

8.6 VELOCIDAD Y ACELERACIÓN

Las curvas que acaban de discutirse desde un punto de vista geométrico también desempeñan un papel importante en mecánica como trayectorias de cuerpos en movimiento. Para ver esto, se considera una trayectoria C (una curva) dada por $\mathbf{r}(t)$, donde t es ahora el **tiempo** y se muestra que la derivada $\mathbf{r}'(t)$, interpretada geoméricamente en la sección anterior, también es fundamental en mecánica, al igual que la segunda derivada $\mathbf{r}''(t)$.

Por la sección 8.5 se sabe que el vector

(1)

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

es tangente a C y, por lo tanto, apunta en la dirección de movimiento instantáneo del cuerpo móvil P . Por (12) de la sección 8.5 se ve que este vector tiene la longitud

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'} = \frac{ds}{dt},$$

donde s es la longitud de arco, que mide la distancia de P a un punto fijo ($s = 0$) en C sobre la curva. Por tanto, ds/dt es la **velocidad** de P . El vector $\mathbf{v}$ se llama, en consecuencia, **vector velocidad**⁸ del movimiento.

La derivada del vector velocidad se denomina el **vector aceleración** y se denotará por $\mathbf{a}$; por tanto,

(2)

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{r}''(t).$$

⁸ Cuando no hay lugar a confusión, la rapidez $|\mathbf{v}|$ se llama también **velocidad**.

EJEMPLO 1 Aceleración centrípeta

La función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = R \cos \omega t \mathbf{i} + R \sin \omega t \mathbf{j} \quad (\omega > 0)$$

representa una circunferencia C de radio R con centro en el origen del plano xy y describe el movimiento de una partícula P en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. El vector velocidad

$$\mathbf{v} = \mathbf{r}' = -R\omega \sin \omega t \mathbf{i} + R\omega \cos \omega t \mathbf{j}$$

(ver la figura 183) es tangente a C y su magnitud, la rapidez,

$$|\mathbf{v}| = \sqrt{\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'} = R\omega$$

es constante. La **rapidez angular** (la rapidez dividida entre la distancia R al centro) es igual a ω . El vector aceleración es

$$(3) \quad \mathbf{a} = \mathbf{v}' = -R\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - R\omega^2 \sin \omega t \mathbf{j} = -\omega^2 \mathbf{r}.$$

Se observa que hay una aceleración de magnitud constante $|\mathbf{a}| = \omega^2 |\mathbf{r}| = \omega^2 R$ hacia el origen. A $\mathbf{a}$ se le llama la **aceleración centrípeta**. Resulta del hecho de que el vector velocidad está cambiando de dirección a una razón constante. La **fuerza centrípeta** es $m\mathbf{a}$, donde m es la masa de P . El vector opuesto $-\mathbf{a}$ se llama la **fuerza centrífuga** y las dos fuerzas están en equilibrio en cada instante del movimiento. ■

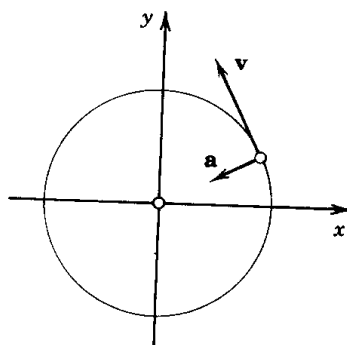


Figura 183. Aceleración centrípeta.

Aceleración tangencial y aceleración normal

Es evidente que $\mathbf{a}$ es la razón de cambio en el tiempo de $\mathbf{v}$. En el ejemplo 1 se tiene $|\mathbf{v}| = \text{const}$, pero $|\mathbf{a}| \neq 0$. Con esto se ilustra que, en general, la magnitud de $\mathbf{a}$ no es la razón de cambio de $|\mathbf{v}|$. Esto se debe a que, en general, $\mathbf{a}$ no es tangente a la trayectoria C . De hecho, al aplicar la regla de la cadena a (1) se tiene

$$\mathbf{v}(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} \frac{ds}{dt} = \mathbf{u}(s) \frac{ds}{dt},$$

donde $\mathbf{u}(s) = d\mathbf{r}/ds$ es el vector tangente unitario de C (sección 8.5) y, al derivar de nuevo esta expresión,

$$(4) \quad \mathbf{a}(t) = \frac{d\mathbf{v}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\mathbf{u}(s) \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d\mathbf{u}}{ds} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + \mathbf{u}(s) \frac{d^2s}{dt^2}.$$

Ahora $\mathbf{u}(s)$ es tangente a C y de longitud constante (uno), por lo que $d\mathbf{u}/ds$ es perpendicular a $\mathbf{u}(s)$ (recuérdese el ejemplo 4 de la sección 8.4). Por tanto (4) es una descomposición del vector aceleración en su componente normal $(d\mathbf{u}/ds)(ds/dt)^2$, (llamada **aceleración normal**, y su componente tangencial $\mathbf{u}(s)d^2s/dt^2$, llamada la **aceleración tangencial**. (A continuación se presentan ejemplos.) A partir de lo anterior se observa que si y sólo si la aceleración normal es cero, $|\mathbf{a}|$ es igual a la razón de cambio en el tiempo de $|\mathbf{v}| = ds/dt$ (excepto por el signo), ya que se tiene entonces $|\mathbf{a}| = |\mathbf{u}(s)||d^2s/dt^2| = |d^2s/dt^2|$ por (4).

EJEMPLO 2 Aceleración de Coriolis⁹

Una partícula P se mueve en un disco hacia el borde, siendo el vector de posición

$$(5) \quad \mathbf{r}(t) = t\mathbf{b}$$

donde $\mathbf{b}$ es un vector unitario que gira junto con el disco con rapidez angular constante ω en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj (figura 184). Encontrar la aceleración $\mathbf{a}$ de P .

Solución. Debido a la rotación, $\mathbf{b}$ es de la forma

$$(6) \quad \mathbf{b}(t) = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}.$$

Al derivar (5) con respecto a t , se obtiene la velocidad

$$(7) \quad \mathbf{v} = \mathbf{r}' = \mathbf{b} + t\mathbf{b}'.$$

Evidentemente, $\mathbf{b}$ es la velocidad de P con referencia al disco y $t\mathbf{b}'$ es la velocidad adicional debida a la rotación. Al derivar otra vez, se obtiene la aceleración

$$(8) \quad \mathbf{a} = \mathbf{v}' = 2\mathbf{b}' + t\mathbf{b}''.$$

En el último término de (8) se tiene $\mathbf{b}'' = -\omega^2\mathbf{b}$, como se establece al derivar (6). Por tanto, esta aceleración $t\mathbf{b}''$ se encuentra dirigida hacia el centro del disco y por el ejemplo 1 se observa que se trata de la aceleración centrípeta debida a la rotación. De hecho, la distancia de P al centro es igual a t , que, por lo tanto, desempeña el papel de R en el ejemplo 1.

El término más interesante y probablemente no esperado de (8) es $2\mathbf{b}'$, la llamada **aceleración de Coriolis**, que resulta de la interacción de la rotación del disco y el movimiento de P en el disco. Tiene la dirección de $\mathbf{b}'$; es decir, es tangencial al borde del disco y, con referencia al sistema fijo de coordenadas xy , apunta en la dirección de la rotación. Si P fuera una persona de masa m_0 que camina en el disco de acuerdo con (5), entonces P sentiría una fuerza $-2m_0\mathbf{b}'$ en la dirección opuesta, es decir, en contra del sentido de la rotación. ■

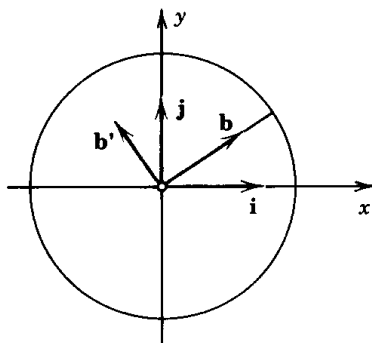


Figura 184. Movimiento en el ejemplo 2.

⁹ GUSTAVE GASPARD CORIOLIS (1792-1843), ingeniero francés, quien realizó investigaciones en mecánica.

EJEMPLO 3 Superposición de dos rotaciones, aceleración de Coriolis

Encontrar la aceleración de un proyectil P que se mueve a lo largo de un "meridiano" M de una esfera en rotación (por ejemplo, la superficie de nuestro planeta) con una rapidez constante con respecto a la esfera, que el cual también gira con una rapidez angular constante.

Solución. El movimiento de P sobre M puede describirse en la forma

$$(9) \quad \mathbf{r}(t) = R \cos \gamma t \mathbf{b} + R \sin \gamma t \mathbf{k}$$

donde R es el radio de la esfera, $\gamma (> 0)$ es la rapidez angular de P sobre M , $\mathbf{b}$ es un vector unitario horizontal en el plano de M (figura 185) y $\mathbf{k}$ es el vector unitario en la dirección z positiva. Puesto que $\mathbf{b}$ gira junto con la esfera, es de la forma

$$(10) \quad \mathbf{b} = \cos \omega t \mathbf{i} + \sin \omega t \mathbf{j}$$

donde $\omega (> 0)$ es la rapidez angular de la esfera e $\mathbf{i}$ y $\mathbf{j}$ son los vectores unitarios en las direcciones x y y positivas, que están fijas en el espacio. Al derivar (9) se obtiene la velocidad

$$(11) \quad \mathbf{v} = \mathbf{r}' = R \cos \gamma t \mathbf{b}' - \gamma R \sin \gamma t \mathbf{b} + \gamma R \cos \gamma t \mathbf{k}.$$

Al derivar otra vez con respecto a t se obtiene la aceleración

$$(12) \quad \mathbf{a} = \mathbf{v}' = R \cos \gamma t \mathbf{b}'' - 2\gamma R \sin \gamma t \mathbf{b}' - \gamma^2 R \cos \gamma t \mathbf{b} - \gamma^2 R \sin \gamma t \mathbf{k},$$

donde, por (10),

$$\mathbf{b}' = -\omega \sin \omega t \mathbf{i} + \omega \cos \omega t \mathbf{j},$$

$$\mathbf{b}'' = -\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - \omega^2 \sin \omega t \mathbf{j} = -\omega^2 \mathbf{b}.$$

Por (9) se observa que la suma de los dos últimos términos de (12) es igual a $-\gamma^2 \mathbf{r}$ y (12) queda

$$(13) \quad \mathbf{a} = -\omega^2 R \cos \gamma t \mathbf{b} - 2\gamma R \sin \gamma t \mathbf{b}' - \gamma^2 \mathbf{r}.$$

El primer término del segundo miembro es la aceleración centrípeta producida por la rotación de la esfera y el último término es la aceleración centrípeta resultante de la rotación de P sobre M . El segundo término es la **aceleración de Coriolis**

$$(14) \quad \mathbf{a}_c = -2\gamma R \sin \gamma t \mathbf{b}'.$$

En el "hemisferio Norte", $\sin \gamma t > 0$ [ver (9)] y debido al signo menos, $\mathbf{a}_c$ tiene la dirección contraria a $\mathbf{b}'$, es decir, tangencial a la superficie de la esfera, perpendicular a M y opuesta a la rotación de la esfera. Su

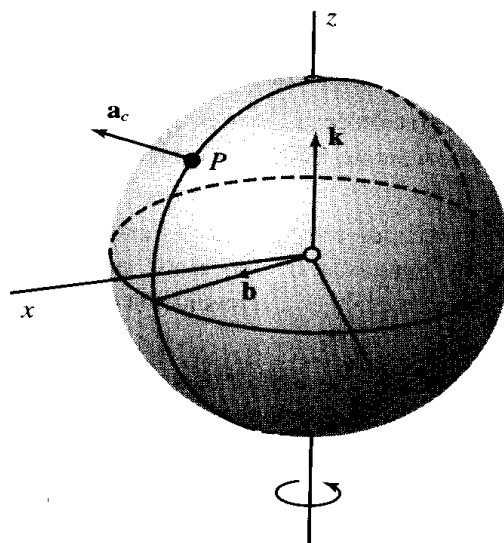


Figura 185. Superposición de dos rotaciones.

magnitud $2\gamma R |\sin \gamma t| \omega$ es máxima en el "polo Norte" y cero en el Ecuador. Si el proyectil P tiene masa m_0 , experimenta una fuerza $-m_0 \mathbf{a}_c$, opuesta a $m_0 \mathbf{a}_c$; esta fuerza es muy parecida a la del ejemplo 2. Esta fuerza tiende a hacer que el proyectil se desvíe hacia la derecha de la trayectoria M . En el "hemisferio Sur", $\sin \gamma t < 0$ y esa fuerza actúa en la dirección opuesta, tendiendo a hacer que el proyectil se desvíe a la izquierda de M . Este efecto puede observarse con relación a misiles, cohetes y obuses. Las corrientes de aire que se dirigen hacia una zona de baja presión también manifiestan estas desviaciones. ■

Problemas de la sección 8.6

Sea $\mathbf{r}(t)$ el vector de posición de una partícula en movimiento donde $t (\geq 0)$ es el tiempo. Describir la forma geométrica de la trayectoria y encontrar el vector velocidad, la rapidez y el vector aceleración.

1. $\mathbf{r}(t) = 3t\mathbf{i}$
2. $\mathbf{r}(t) = 4t\mathbf{i} - 4t\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$
3. $\mathbf{r}(t) = 4t^2\mathbf{k}$
4. $\mathbf{r}(t) = (1 + t^3)\mathbf{i} + 2t^3\mathbf{j} + (2 - t^3)\mathbf{k}$
5. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos 2t \mathbf{i} + 3 \sin 2t \mathbf{j}$
6. $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t\mathbf{k}$
7. $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + e^{-t}\mathbf{j}$
8. $\mathbf{r}(t) = \cos t^2 \mathbf{i} + \sin t^2 \mathbf{j}$
9. $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{j}$
10. $\mathbf{r}(t) = 3 \cos 2t \mathbf{i} + 2 \sin 3t \mathbf{j}$
11. Encontrar el movimiento para el que el vector aceleración es constante.
12. Obtener (3) a partir de $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$ [(9), sección 8.3] por derivación.
13. Encontrar (a) el vector velocidad $\mathbf{v}(t)$ y el vector aceleración $\mathbf{a}(t)$ del movimiento $\mathbf{r}(t) = \sin t \mathbf{j}$, (b) los puntos en que $\mathbf{v}(t) = \mathbf{0}$ y (c) los puntos en que $|\mathbf{a}(t)|$ es máximo.
14. Encontrar la aceleración tangencial y la aceleración normal del movimiento dado por $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} - t^2\mathbf{j}$.
15. Sea un movimiento que está dado por $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + 2 \sin t \mathbf{j}$. Encontrar la aceleración tangencial.
16. En el problema 15, encontrar los puntos de rapidez y aceleración máxima y mínima. (Primero hacer una conjetura.)
17. (Cicloide) Trazar $\mathbf{r}(t) = (R \sin \omega t + \omega R t)\mathbf{i} + (R \cos \omega t + R)\mathbf{j}$, tomando $R = 1$ y $\omega = 1$. Esta curva, llamada *cicloide*, es la trayectoria que sigue un punto en el canto de un disco de radio R que rueda sin deslizamiento sobre el eje x . Encontrar $\mathbf{v}$ y $\mathbf{a}$ en los valores y máximo y mínimo de la curva.
18. Encontrar la aceleración de Coriolis en el ejemplo 2 con $\mathbf{r} = t^2\mathbf{b}$ en lugar de (5).
19. Encontrar la aceleración de la Tierra en dirección del Sol a partir de (3) y del hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita casi circular con una velocidad casi constante de 30 km/s.
20. Encontrar la aceleración centrípeta de la Luna en dirección a la Tierra, suponiendo que la órbita de la Luna es una circunferencia con radio igual 239 000 millas $= 3.85 \cdot 10^8$ metros y que el tiempo para efectuar una revolución completa es de 27.3 días $= 2.36 \cdot 10^6$ segundos.
21. (Satélite) Encontrar la velocidad de un satélite artificial de la Tierra que viaja a una altitud de 80 millas sobre la superficie terrestre donde $g = 31 \text{ ft/s}^2$. (El radio de la Tierra mide 3 960 millas.) *Sugerencia.* Ver el ejemplo 1.
22. Un satélite se mueve en una órbita circular a 450 millas de la superficie de la Tierra y completa una revolución en 100 minutos. Encontrar la aceleración de la gravedad en la órbita a partir de estos datos y del radio de la Tierra (3 960 millas).

8.7 CURVATURA Y TORSIÓN DE UNA CURVA. OPCIONAL

Acompañada de la sección 8.5, la presente sección establece los fundamentos de la teoría de las curvas en el espacio, pero el material incluido aquí no se usará más adelante, por lo que esta sección es opcional.

La **curvatura** $\kappa(s)$ de una curva C , representada por $\mathbf{r}(s)$ con la longitud de arco s como parámetro, está definida por

$$(1) \quad \boxed{\kappa(s) = |\mathbf{u}'(s)| = |\mathbf{r}''(s)|} \quad (' = d/ds).$$

Aquí $\mathbf{u}(s)$ es el vector tangente unitario de C (sección 8.5) y es necesario suponer que $\mathbf{r}(s)$ puede derivarse dos veces, de tal modo que $\mathbf{r}''(s)$ existe.

Puesto que κ es la longitud de la razón de cambio del vector tangente unitario de C con s , se observa que κ mide la desviación de C con respecto a la tangente en cada punto de C . A continuación se presentan ejemplos así como en los problemas de la sección. Para parámetros generales t , la fórmula de la curvatura es complicada (problema 2).

Si $\kappa(s) \neq 0$ (y, en consecuencia, > 0), el vector unitario $\mathbf{p}(s)$ en la dirección de $\mathbf{u}'(s)$ es

$$(2) \quad \boxed{\mathbf{p} = \frac{1}{\kappa} \mathbf{u}'}$$

$(\kappa > 0)$

y se conoce como el **vector normal unitario principal** de C . Por el ejemplo 4 de la sección 8.4 se ve que $\mathbf{p}$ es perpendicular a $\mathbf{u}$. El vector

$$(3) \quad \boxed{\mathbf{b} = \mathbf{u} \times \mathbf{p}} \quad (\kappa > 0)$$

se denomina **vector binormal unitario** de C . Por la definición de producto vectorial se sigue que $\mathbf{u}$, $\mathbf{p}$, $\mathbf{b}$ constituyen una terna derecha de vectores unitarios ortogonales (sección 8.3). Esta terna se llama el **triedro** de C en el punto bajo consideración (figura 186). Las tres rectas que pasan por ese punto en las direcciones de $\mathbf{u}$, $\mathbf{p}$,

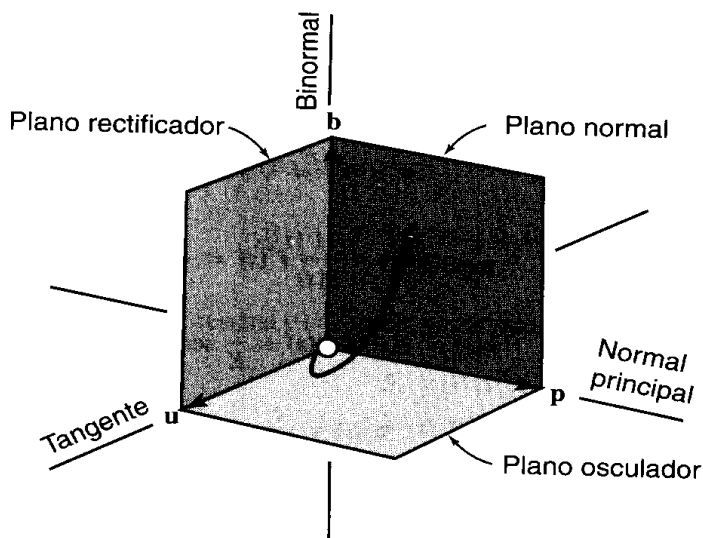


Figura 186. Triedro.

$\mathbf{b}$ se llaman la **tangente**, la **normal principal** y la **binormal** de C . La figura 186 muestra también los nombres de los tres planos generados por cada par de estos vectores.

Torsión de una curva

Para introducir la torsión $\tau(s)$ de una curva C representada por $\mathbf{r}(s)$, se considera la derivada $\mathbf{b}' = d\mathbf{b}/ds$ del vector binormal unitario $\mathbf{b}$ de C . Se supone aquí que $\mathbf{r}(s)$ puede derivarse tres veces, de tal modo que $\mathbf{b}'$ existe. Si $\mathbf{b}'(s) \neq \mathbf{0}$, es perpendicular a $\mathbf{b}$ (ver el ejemplo 4 de la sección 8.4). Se demuestra a continuación que $\mathbf{b}'$ también es perpendicular a $\mathbf{u}$. De hecho, al derivar $\mathbf{b} \cdot \mathbf{u} = 0$ se tiene $\mathbf{b}' \cdot \mathbf{u} + \mathbf{b} \cdot \mathbf{u}' = 0$; por tanto, $\mathbf{b}' \cdot \mathbf{u} = 0$ ya que $\mathbf{b} \cdot \mathbf{u}' = (\mathbf{u} \times \mathbf{p}) \cdot \kappa \mathbf{p} = 0$ por (3) y (2). Por consiguiente, $\mathbf{b}'$ es de la forma $\mathbf{b}' = \alpha \mathbf{p}$ donde α es un escalar. Se acostumbra hacer $\alpha = -\tau$. Entonces

$$(4) \quad \mathbf{b}' = -\tau \mathbf{p} \quad (\kappa > 0).$$

La función escalar τ se llama la **torsión** de C . Al tomar el producto punto por $\mathbf{p}$ en ambos miembros de (4) se obtiene

$$(5) \quad \tau(s) = -\mathbf{p}(s) \cdot \mathbf{b}'(s).$$

Los conceptos que acaban de introducirse son básicos en la teoría y aplicación de curvas. Se ilustran con un ejemplo típico. En los problemas de la sección se presentan otras aplicaciones.

EJEMPLO 1 Hélice circular. Círculo

En el caso de la hélice circular (6) de la sección 8.5 se obtiene la longitud de arco $s = t\sqrt{a^2 + c^2}$; ver el ejemplo 5 de la sección 8.5. Por tanto, la hélice puede representarse en la forma

$$\mathbf{r}(s) = a \cos \frac{s}{K} \mathbf{i} + a \sin \frac{s}{K} \mathbf{j} + c \frac{s}{K} \mathbf{k} \quad \text{donde} \quad K = \sqrt{a^2 + c^2}.$$

Se sigue que

$$\mathbf{u}(s) = \mathbf{r}'(s) = -\frac{a}{K} \sin \frac{s}{K} \mathbf{i} + \frac{a}{K} \cos \frac{s}{K} \mathbf{j} + \frac{c}{K} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{r}''(s) = -\frac{a}{K^2} \cos \frac{s}{K} \mathbf{i} - \frac{a}{K^2} \sin \frac{s}{K} \mathbf{j}$$

$$\kappa = |\mathbf{r}''| = \sqrt{\mathbf{r}'' \cdot \mathbf{r}''} = \frac{a}{K^2} = \frac{a}{a^2 + c^2}$$

$$\mathbf{p}(s) = \frac{1}{\kappa(s)} \mathbf{r}''(s) = -\cos \frac{s}{K} \mathbf{i} - \sin \frac{s}{K} \mathbf{j}$$

$$\mathbf{b}(s) = \mathbf{u}(s) \times \mathbf{p}(s) = \frac{c}{K} \sin \frac{s}{K} \mathbf{i} - \frac{c}{K} \cos \frac{s}{K} \mathbf{j} + \frac{a}{K} \mathbf{k}$$

$$\mathbf{b}'(s) = \frac{c}{K^2} \cos \frac{s}{K} \mathbf{i} + \frac{c}{K^2} \sin \frac{s}{K} \mathbf{j}$$

$$\tau(s) = -\mathbf{p}(s) \cdot \mathbf{b}'(s) = \frac{c}{K^2} = \frac{c}{a^2 + c^2}.$$

Por lo tanto, la hélice circular tiene curvatura y torsión constantes. Si $c > 0$ (hélice derecha, ver la figura 177 de la sección 8.5), entonces $\tau > 0$ y si $c < 0$ (hélice izquierda, figura 178), entonces $\tau < 0$.

Si $c = 0$, se tiene una circunferencia de radio a y de las fórmulas se obtiene $\kappa = 1/a$ (por tanto la curvatura es el recíproco del radio) y $\tau = 0$; además, $\mathbf{b}(s) = \mathbf{k}$ es constante, a saber, perpendicular al plano de la circunferencia (el plano xy). ■

Puesto que $\mathbf{u}$, $\mathbf{p}$ y $\mathbf{b}$ son vectores linealmente independientes, cualquier vector en el espacio puede representarse como una combinación lineal de estos vectores. En consecuencia, si existen las derivadas $\mathbf{u}'$, $\mathbf{p}'$ y $\mathbf{b}'$, es posible representarlas de esta manera. Las fórmulas correspondientes son las llamadas **fórmulas de Frenet**¹⁰

$$\begin{aligned} (a) \quad \mathbf{u}' &= -\kappa \mathbf{p} \\ (b) \quad \mathbf{p}' &= \kappa \mathbf{u} + \tau \mathbf{b} \\ (c) \quad \mathbf{b}' &= -\tau \mathbf{p} \end{aligned}$$

La fórmula (6a) se sigue de (2) y (6c) es idéntica a (4). La deducción de (6b) tampoco es muy difícil y se deja al lector (problema 16).

Una curva se encuentra determinada de manera única (salvo por su posición en el espacio) si su curvatura $\kappa (> 0)$ y su torsión τ se prescriben como funciones continuas de longitud de arco s . (La demostración se encuentra en la referencia [B5] del apéndice 1.) Por esta razón, a las expresiones $\kappa = \kappa(s)$ y $\tau = \tau(s)$ se les llama **ecuaciones naturales** de una curva. Esto muestra asimismo porqué la curvatura y la torsión son básicas en la geometría diferencial de curvas en el espacio.

Concluye así la discusión de las funciones vectoriales de una sola variable y su aplicación en la geometría y la mecánica.

Problemas de la sección 8.7

1. Demostrar que la curvatura de una circunferencia de radio a es igual a $1/a$.
2. Usando (1), demostrar que si una curva está representada por $\mathbf{r}(t)$, donde t es un parámetro cualquiera, entonces su curvatura es

$$(1') \quad \kappa(t) = \frac{\sqrt{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}')(\mathbf{r}'' \cdot \mathbf{r}'') - (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'')^2}}{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}')^{3/2}}.$$

3. Usando (1'), demostrar que para una curva $y = y(x)$ en el plano xy ,

$$(1'') \quad \kappa(x) = |y''|/(1 + y'^2)^{3/2} \quad (y' = dy/dx, \text{ etc.}).$$

Indicar qué clase de curva se representa y encontrar su curvatura usando (1') o (1'').

- | | |
|---|---|
| 4. $\mathbf{r} = a \cos t \mathbf{i} + b \sin t \mathbf{j}$ | 5. $y = x^2$ |
| 6. $xy = 1$ | 7. $\mathbf{r} = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$ |
| 8. $\mathbf{r} = \cosh t \mathbf{i} + \sinh t \mathbf{j}$ | 9. $\mathbf{r} = t \mathbf{i} + t^{3/2} \mathbf{j} \quad (t \geq 0)$ |

¹⁰ JEAN-FRÉDÉRIC FRENET (1816-1900), matemático francés.

Torsión de una curva

10. Usando (3) y (5), demostrar que la torsión $\tau(s)$ de una curva $C: \mathbf{r}(s)$ es

$$(5') \quad \tau(s) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{p} \times \mathbf{p}') \quad (\kappa > 0).$$

11. Usando (2), demostrar que (5') puede escribirse ($' = d/ds$, etc.)

$$(5'') \quad \tau(s) = (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' \times \mathbf{r}''')/\kappa^2 \quad (\kappa > 0).$$

12. Demostrar que si una curva C está representada por $\mathbf{r}(t)$, donde t es un parámetro cualquiera, entonces (5'') queda como ($' = d/dt$, etc.)

$$(5''') \quad \tau(t) = \frac{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'' \times \mathbf{r}''')}{(\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}')(\mathbf{r}'' \cdot \mathbf{r}'') - (\mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}'')^2} \quad (\kappa > 0).$$

13. Demostrar que la torsión de una curva plana (con $\kappa > 0$) es una identidad con cero.

14. Encontrar la torsión de la hélice $\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j} + ct \mathbf{k}$. Usar (5'''). Comparar el resultado con el ejemplo 1.

15. Encontrar la torsión de la curva $C: \mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + t^2 \mathbf{j} + t^3 \mathbf{k}$ (que es parecida a la curva de la figura 186).

16. Demostrar la fórmula de Frenet (6b). *Sugerencia.* Empezar derivando $\mathbf{p} = \mathbf{b} \times \mathbf{u}$.

8.8 REPASO DE CÁLCULO EN VARIAS VARIABLES. OPCIONAL

De las funciones vectoriales de una sola variable se abordan ahora a las funciones vectoriales de varias variables, empezando con un repaso del cálculo. *El estudiante deberá pasar a la siguiente sección y consultar este material sólo en caso de ser necesario.* (Esta breve sección se incluye a fin de mantener la autonomía del libro. Para las derivadas parciales, ver el apéndice 3.)

Regla de la cadena

Teorema 1 (Regla de la cadena)

Sea $w = f(x, y, z)$ continua y con primeras derivadas parciales continuas en un dominio¹¹ D en el espacio xyz . Sean $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$, $z = z(u, v)$ funciones que son continuas y con primeras derivadas parciales en un dominio B en el plano uv , donde B es tal que para todo punto (u, v) de B , el punto correspondiente $[x(u, v), y(u, v), z(u, v)]$ está en D . Entonces la función

$$w = f(x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

¹¹ Un **dominio** D es un conjunto abierto de puntos conectados, donde "conectados" significa que dos puntos cualesquiera de D pueden unirse por medio de una línea quebrada con un número finito de segmentos lineales cuyos puntos pertenecen en su totalidad a D y "abierto" significa que todo punto P de D tiene una vecindad (una pequeña bola con centro en P) cuyos puntos pertenecen en su totalidad a D . Por ejemplo, el interior de un cubo o de un elipsoide (el sólido sin la superficie que lo delimita) es un dominio.

está definida en B , tiene primeras derivadas con respecto a u y v en B , y

(1)

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u}, \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial v}.\end{aligned}$$

Casos especiales de interés práctico

Si $w = f(x, y)$ y $x = x(u, v)$, $y = y(u, v)$ como anteriormente, entonces (1) queda como

(2)

$$\begin{aligned}\frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}, \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial w}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}.\end{aligned}$$

Si $w = f(x, y, z)$ y $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$, entonces de (1) se obtiene

(3)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial w}{\partial z} \frac{dz}{dt}.$$

Si $w = f(x, y)$ y $x = x(t)$, $y = y(t)$, entonces (3) se reduce a

(4)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{\partial w}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial w}{\partial y} \frac{dy}{dt}.$$

Por último, del caso más simple $w = f(x)$, $x = x(t)$ se obtiene

(5)

$$\frac{dw}{dt} = \frac{dw}{dx} \frac{dx}{dt}.$$

EJEMPLO 1 Regla de la cadena

Si $w = x^2 - y^2$ y se definen las coordenadas polares r , θ por $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, entonces de (2) se obtiene

$$\frac{\partial w}{\partial r} = 2x \cos \theta - 2y \sin \theta = 2r \cos^2 \theta - 2r \sin^2 \theta = 2r \cos 2\theta,$$

$$\frac{\partial w}{\partial \theta} = 2x(-r \sin \theta) - 2y(r \cos \theta)$$

$$= -2r^2 \cos \theta \sin \theta - 2r^2 \sin \theta \cos \theta = -2r^2 \sin 2\theta.$$

Teorema del valor medio

Teorema 2 (Teorema del valor medio)

Sea $f(x, y, z)$ continua y con primeras derivadas parciales continuas en un dominio D en el espacio xyz . Sean $P_0: (x_0, y_0, z_0)$ y $P: (x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l)$ puntos de D tales que el segmento de recta P_0P que une estos puntos está en su totalidad en D . Entonces

$$f(x_0 + h, y_0 + k, z_0 + l) - f(x_0, y_0, z_0) = h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y} + l \frac{\partial f}{\partial z},$$

con las derivadas parciales evaluadas en un punto adecuado de dicho segmento.

Casos especiales

Para una función $f(x, y)$ de dos variables (que satisfacen los supuestos del teorema), la fórmula (6) se reduce a (figura 187)

$$(7) \quad f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = h \frac{\partial f}{\partial x} + k \frac{\partial f}{\partial y},$$

y para una función $f(x)$ de una sola variable, (6) queda como

$$(8) \quad f(x_0 + h) - f(x_0) = h \frac{df}{dx},$$

donde el dominio D en (8) es un segmento del eje x y la derivada se toma en un punto adecuado entre x_0 y $x_0 + h$.

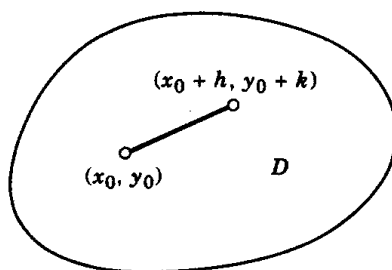


Figura 187. Teorema del valor medio para una función de dos variables [fórmula (7)].

Problemas de la sección 8.8

Encontrar dw/dt usando (3) o (4) y comprobar el resultado por sustitución y derivación, donde

1. $w = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x = e^t$, $y = \sin t$
2. $w = x/y$, $x = g(t)$, $y = h(t)$
3. $w = x^y$, $x = \cos t$, $y = \sin t$
4. $w = xy + yz + zx$, $x = t$, $y = \cos t$, $z = \sin t$
5. $w = (x + y)/(y + z)$, $x = e^t$, $y = e^{2t}$, $z = e^{-t}$

Encontrar $\partial w/\partial u$ y $\partial w/\partial v$, donde

6. $w = x^2 + y^2$, $x = u + v$, $y = u - v$
7. $w = xy$, $x = e^u \cos v$, $y = e^u \sin v$
8. $w = x^4 - 4x^2y^2 + y^4$, $x = uv$, $y = u/v$
9. $w = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2)^{-1}$, $x = u^2 + v^2$, $y = u^2 - v^2$, $z = 2uv$
10. **(Derivadas parciales sobre una superficie)** Sea $w = f(x, y, z)$ y sea que $z = g(x, y)$ representa una superficie S en el espacio. Entonces sobre S la función queda

$$\tilde{w}(x, y) = f[x, y, g(x, y)].$$

Demostrar que sus derivadas parciales se obtienen con

$$\frac{\partial \tilde{w}}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial x}, \quad \frac{\partial \tilde{w}}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial g}{\partial y} \quad [z = g(x, y)].$$

Aplicar lo anterior a $f = x^3 + y^3 + z^2$, $g = x^2 + y^2$ y comprobar el resultado por sustitución y derivación directa.

8.9 GRADIENTE DE UN CAMPO ESCALAR. DERIVADA DIRECCIONAL

Se verá que en las aplicaciones es frecuente la presencia de campos vectoriales que tienen la ventaja de que pueden obtenerse a partir de campos escalares, cuyo manejo es, desde luego, más sencillo. Esta relación entre los dos tipos de campos se consigue mediante el “gradiente”, el cual es, por consiguiente, de gran importancia.

Gradiente. Para una función escalar $f(x, y, z)$ dada el *gradiente* $\text{grad } f$ de f es la función vectorial definida por

(1*)

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Es necesario suponer aquí que f es derivable. Es frecuente, en particular entre físicos e ingenieros, introducir el operador diferencial

(2)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

(léase **nabla** o “*del*”) y escribir

(1)

$$\text{grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}.$$

Por ejemplo, el gradiente de $f(x, y, z) = 2x + yz - 3y^2$ es $\text{grad } f = \nabla f = 2\mathbf{i} + (z - 6y)\mathbf{j} + y\mathbf{k}$.

Más adelante se demostrará que $\text{grad } f$ es un vector; es decir, aun cuando en (1) se define en términos de componentes, tiene una longitud y una dirección que es independiente de la elección particular de las coordenadas cartesianas. Pero antes se explora la manera en que el gradiente se relaciona con la razón de cambio de f en varias direcciones. En las direcciones de los tres ejes de coordenadas, esta razón está dada por las derivadas parciales, como se sabe por cálculo elemental. La idea de hacer una generalización para direcciones arbitrarias parece natural y lleva al concepto de derivada direccional.

Derivada direccional

La razón de cambio de f en cualquier punto P en cualquier dirección fija dada por un vector $\mathbf{b}$ se define como en cálculo elemental; se denota por $D_{\mathbf{b}}f$ o df/ds , se le llama la **derivada direccional de f en P en la dirección de $\mathbf{b}$** y se define por (ver la figura 188)

$$(3) \quad D_{\mathbf{b}}f = \frac{df}{ds} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{f(Q) - f(P)}{s} \quad (s = \text{distancia entre } P \text{ y } Q),$$

donde Q es un punto variable sobre el rayo C en la dirección de $\mathbf{b}$ como en la figura 188.

La siguiente idea es usar las coordenadas cartesianas xyz y para $\mathbf{b}$ un *vector unitario*. Entonces el rayo C está dado por

$$(4) \quad \mathbf{r}(s) = x(s)\mathbf{i} + y(s)\mathbf{j} + z(s)\mathbf{k} = \mathbf{p}_0 + s\mathbf{b} \quad (s \geq 0, \quad |\mathbf{b}| = 1)$$

($\mathbf{p}_0$ es el vector de posición de P) y ahora (3) indica que $D_{\mathbf{b}}f = df/ds$ es la derivada de la función $f(x(s), y(s), z(s))$ con respecto a la longitud de arco s de C . Por tanto, al suponer que f tiene derivadas parciales continuas y aplicando la regla de la cadena [fórmula (3) de la sección anterior], se obtiene

$$(5) \quad D_{\mathbf{b}}f = \frac{df}{ds} = \frac{\partial f}{\partial x} x' + \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial z} z'$$

donde las primas denotan derivadas con respecto a s (las cuales se toman en $s = 0$). Pero aquí $\mathbf{r}' = x'\mathbf{i} + y'\mathbf{j} + z'\mathbf{k} = \mathbf{b}$ por (4) y se observa que (5) es simplemente el producto interior de $\mathbf{b}$ y $\text{grad } f$ [ver (2), sección 8.2]; por tanto

$$(6) \quad \boxed{D_{\mathbf{b}}f = \frac{df}{ds} = \mathbf{b} \cdot \text{grad } f} \quad (|\mathbf{b}| = 1).$$

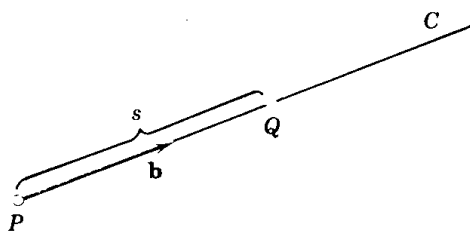


Figura 188. Derivada direccional.

¡Atención! Si la dirección está dada por un vector $\mathbf{a}$ con una longitud cualquiera ($\neq 0$), entonces

(6')

$$D_{\mathbf{a}}f = \frac{df}{ds} = \frac{1}{|\mathbf{a}|} \mathbf{a} \cdot \text{grad } f.$$

EJEMPLO 1 Gradiente. Derivada direccional

Encontrar la derivada direccional de $f(x, y, z) = 2x^2 + 3y^2 + z^2$ en el punto $P: (2, 1, 3)$ en la dirección del vector $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{k}$.

Solución. Se obtiene

$$\text{grad } f = 4x\mathbf{i} + 6y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}, \quad \text{y en } P, \quad \text{grad } f = 8\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 6\mathbf{k}.$$

A partir de esta expresión y de (6'),

$$D_{\mathbf{a}}f = \frac{1}{\sqrt{5}} (\mathbf{i} - 2\mathbf{k}) \cdot (8\mathbf{i} + 6\mathbf{j} + 6\mathbf{k}) = \frac{1 \cdot 8 - 2 \cdot 6}{\sqrt{5}} = -\frac{4}{\sqrt{5}} \approx -1.789.$$

El signo menos indica que f decrece en P en la dirección de $\mathbf{a}$. ■

El gradiente caracteriza el incremento máximo

Teorema 1 (Gradiente, incremento máximo)

Sea $f(P) = f(x, y, z)$ una función escalar con primeras derivadas parciales continuas. Entonces $\text{grad } f$ existe y su longitud y dirección son independientes de la elección particular de las coordenadas cartesianas en el espacio. Si en un punto P el gradiente de f es diferente del vector cero, tiene la dirección del incremento máximo de f en P .

Demostración. Por (6) y la definición de producto interior [(1) de la sección 8.2] se tiene

$$(7) \quad D_{\mathbf{b}}f = |\mathbf{b}| |\text{grad } f| \cos \gamma = |\text{grad } f| \cos \gamma,$$

donde γ es el ángulo entre $\mathbf{b}$ y $\text{grad } f$. Ahora f es una función escalar. Por tanto, su valor en un punto P depende de P pero no de la elección particular de las coordenadas. Lo mismo se cumple para la longitud de arco s del rayo C (ver la figura 188) y, por consiguiente, también para $D_{\mathbf{b}}f$. Ahora (7) indica que $D_{\mathbf{b}}f$ es máxima cuando $\cos \gamma = 1$, $\gamma = 0$, y entonces $D_{\mathbf{b}}f = |\text{grad } f|$. Se concluye que la longitud y la dirección de $\text{grad } f$ son independientes de las coordenadas. Puesto que $\mathbf{b} = 0$ si y sólo si $\mathbf{b}$ tiene la dirección de $\text{grad } f$, esta última es la dirección del incremento máximo de f en P , siempre que $\text{grad } f \neq 0$ en P . ■

El gradiente como vector normal a una superficie

Otro uso básico del gradiente ocurre en relación con las superficies S en el espacio dadas por

$$(8) \quad f(x, y, z) = c = \text{const},$$

como sigue. Se recuerda que una curva C en el espacio puede darse por

$$(9) \quad \mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k} \quad [\text{ver (1), sección 8.5}].$$

Ahora bien, si se quiere que C esté sobre S , sus componentes deben satisfacer (8); por tanto

$$(10) \quad f(x(t), y(t), z(t)) = c.$$

Un vector tangente de C es [ver (7), sección 8.5]

$$\mathbf{r}'(t) = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}.$$

Si C está sobre S , este vector es tangente a S . En un punto fijo P de S , estos vectores tangentes de todas las curvas en S que pasan por P por lo general formarán un plano llamado el **plano tangente** de S en P (figura 189). Su normal (la recta que pasa por P y es perpendicular al plano tangente) se llama la **normal a la superficie** de S en P y a un vector paralelo a ella se le llama **vector normal a la superficie** de S en P . Ahora bien, si se deriva (10) con respecto a t , por la regla de la cadena se obtiene

$$(11) \quad \frac{\partial f}{\partial x} x' + \frac{\partial f}{\partial y} y' + \frac{\partial f}{\partial z} z' = (\text{grad } f) \cdot \mathbf{r}' = 0,$$

lo que implica la ortogonalidad de $\text{grad } f$ y de todos los vectores $\mathbf{r}'$ en el plano tangente. El resultado es (ver la figura 189)

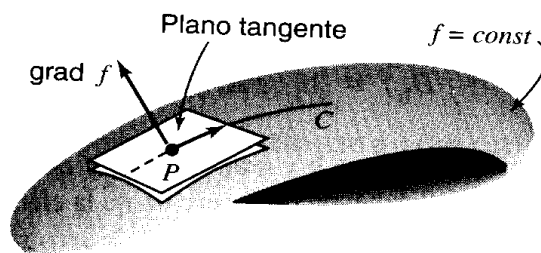


Figura 189. El gradiente como vector normal a una superficie.

Teorema 2 (El gradiente como vector normal a una superficie)

Sea f una función escalar derivable que representa una superficie S : $f(x, y, z) = c = \text{const}$, como se indica en (8). Entonces si el gradiente de f en un punto P de S es diferente del vector cero, es un vector normal de S en P .

Comentario. Las superficies dadas por (8) con varios valores de c se llaman las **superficies de nivel** de la función escalar f .

EJEMPLO 2 El gradiente como vector normal a una superficie

Encontrar un vector normal unitario $\mathbf{n}$ del cono de revolución $z^2 = 4(x^2 + y^2)$ en el punto $P: (1, 0, 2)$.

Solución. El cono es la superficie de nivel $f=0$ de $f(x, y, z) = 4(x^2 + y^2) - z^2$. Por tanto

$$\text{grad } f = 8xi + 8yj - 2zk \quad \text{y en } P, \quad \text{grad } f = 8i - 4k.$$

En consecuencia, por el teorema 2, un vector normal unitario del cono en P es

$$\mathbf{n} = \frac{1}{|\text{grad } f|} \text{grad } f = \frac{2}{\sqrt{5}} \mathbf{i} - \frac{1}{\sqrt{5}} \mathbf{k} \quad (\text{Figura 190})$$

y el otro es $-\mathbf{n}$. ■

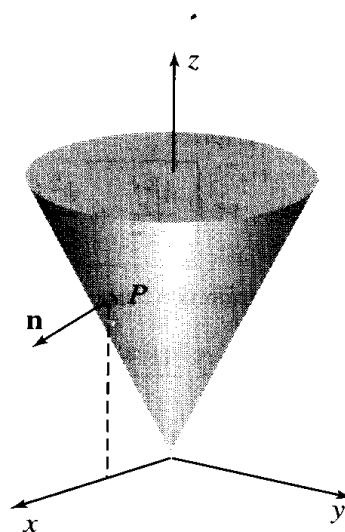


Figura 190. Cono y vector normal unitario $\mathbf{n}$.

Campos vectoriales que son gradientes de un campo escalar ("potencial")

En general, los campos escalares son más fáciles de manejar que los campos vectoriales. Algunas funciones vectoriales $\mathbf{v}(P)$ tienen la ventaja de que pueden obtenerse como el gradiente de una función escalar $f(P)$. Entonces a esta última se le llama *función potencial* o **potencial** de $\mathbf{v}(P)$ y a $\mathbf{v}(P)$ se le llama **conservativa** ya que en un campo vectorial como éste la energía se conserva; es decir, no se pierde (ni se gana) energía al desplazar un cuerpo (o una carga en el caso de un campo eléctrico) de un punto P a otro punto del campo y de regreso a P . Esto se demuestra en la sección 9.2. Para obtener una primera impresión de este método para manejar campos vectoriales se considera un importante ejemplo.

EJEMPLO 3 Campo gravitacional. Ecuación de Laplace

En el ejemplo 3 de la sección 8.4 se vio que, por la ley de la gravitación de Newton, la fuerza de atracción entre dos partículas es

$$(12) \quad \mathbf{p} = -\frac{c}{r^3} \mathbf{r} = -c \left(\frac{x - x_0}{r^3} \mathbf{i} + \frac{y - y_0}{r^3} \mathbf{j} + \frac{z - z_0}{r^3} \mathbf{k} \right),$$

donde

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$$

es la distancia entre las dos partículas y c es una constante. Dado que

$$(13a) \quad \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) = - \frac{2(x - x_0)}{2[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2]^{3/2}} = - \frac{x - x_0}{r^3}$$

y, de manera análoga,

$$(13b) \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = - \frac{y - y_0}{r^3}, \quad \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) = - \frac{z - z_0}{r^3},$$

se observa que $\mathbf{p}$ es el gradiente de la función escalar

$$f(x, y, z) = \frac{c}{r} \quad (r > 0);$$

por tanto, f es un potencial de ese campo gravitacional (y otros potenciales son $f + k$ con k constante).

Además, en seguida se demuestra que f satisface la ecuación diferencial parcial más importante de la física, la llamada **ecuación de Laplace**

$$(14) \quad \boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0.}$$

De hecho, para establecer esta expresión basta con derivar (13),

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(x - x_0)^2}{r^5}, & \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(y - y_0)^2}{r^5}, \\ \frac{\partial^2}{\partial z^2} \left(\frac{1}{r} \right) &= -\frac{1}{r^3} + \frac{3(z - z_0)^2}{r^5}, \end{aligned}$$

y después sumar estas tres expresiones, observando que la suma de los segundos miembros es cero, por lo que se llega a (14).

En (14), la expresión del primer miembro se llama el **laplaciano** de f y se denota por $\nabla^2 f$ o Δf . El operador diferencial

$$\nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

(léase "nabla al cuadrado" o "delta") se llama el **operador de Laplace**. Usando este operador (14) puede escribirse en la forma

$$\boxed{\nabla^2 f = 0.}$$

Puede demostrarse que el campo de fuerzas producido por cualquier distribución de masas está dado por una función vectorial que es el gradiente de una función escalar f y que f satisface (14) en cualquier región del espacio en la que no exista materia.

En la física hay otras leyes que tienen la misma forma que la ley de la gravitación de Newton. Por ejemplo, en electrostática la fuerza de atracción (o repulsión) entre dos partículas de cargas opuestas (o iguales) Q_1 y Q_2 es

$$\boxed{\mathbf{p} = \frac{k}{r^3} \mathbf{r}}$$

(Ley de Coulomb¹²)

donde $k = Q_1 Q_2 / 4\pi\epsilon$, ϵ es la constante dieléctrica. Por tanto, $\mathbf{p}$ es el gradiente del potencial $f = -k/r$ y f satisface (14) cuando $r > 0$.

La ecuación de Laplace se discutirá en detalle en los capítulos 11 y 17. ■

¹² CHARLES AUGUSTIN DE COULOMB (1736-1806), físico e ingeniero francés. La ley de Coulomb se estableció a partir de mediciones sumamente precisas realizadas por su autor.

Problemas de la sección 8.9

Gradiente. (a) Encontrar el gradiente ∇f . (b) Graficar algunas curvas de nivel $f = \text{const}$ e indicar ∇f con flechas en algunos puntos de estas curvas.

- | | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 1. $f = xy$ | 2. $f = x^2 + y^2$ | 3. $f = x^2 - y^2$ |
| 4. $f = \frac{1}{4}x^2 + y^2$ | 5. $f = x/y$ | 6. $f = \arctan(y/x)$ |

Encontrar el gradiente ∇f , donde f es igual a

- | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 7. $e^x \sin y$ | 8. $x^2 + 3y^2 - 2z^2$ | 9. $\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ |
| 10. $\sin x \sinh y$ | 11. $(x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2}$ | 12. $yz + zx + xy$ |
| 13. $z/(x^2 + y^2)$ | 14. $e^{x^2 - y^2} \sin 2xy$ | 15. $(y^2 - z^2)/(y^2 + z^2)$ |

Encontrar un potencial f del campo vectorial dado por

- | | |
|--|-------------------------------|
| 16. $xi + yj - k$ | 17. $i - j + k$ |
| 18. $6xi - 4yj + 2zk$ | 19. $e^{xy}(yi + xj)$ |
| 20. $(x + y)(i + j)$ | 21. $(xi + yj)/(x^2 + y^2)$ |
| 22. $(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}(xi + yj + zk)$ | 23. $y^{-1}i - xy^{-2}j + zk$ |

Fórmulas para el gradiente. Suponiendo que puede derivarse un número suficiente de veces, demostrar que

- | | |
|--|---|
| 24. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$ | 25. $\nabla(f^n) = nf^{n-1}\nabla f$ |
| 26. $\nabla(f/g) = (1/g^2)(g\nabla f - f\nabla g)$ | 27. $\nabla^2(fg) = g\nabla^2 f + 2\nabla f \cdot \nabla g + f\nabla^2 g$ |
28. Resolver los problemas 14 y 15 con las fórmulas de los problemas 24 y 26.

Derivada direccional. Encontrar la derivada direccional de f en P en la dirección de $\mathbf{a}$, donde

- | |
|---|
| 29. $f = x - y$, $P: (4, 5)$, $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + \mathbf{j}$ |
| 30. $f = x^2 - y^2$, $P: (2, 3)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ |
| 31. $f = x^2 + y^2$, $P: (1, 2)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ |
| 32. $f = x^2 + y^2 + z^2$, $P: (1, 2, 3)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ |
| 33. $f = x^2 + y^2 + z^2$, $P: (2, 2, 2)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$ |
| 34. $f = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $P: (3, 0, 4)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$ |
| 35. $f = e^x \cos y$, $P: (2, \pi, 0)$, $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{k}$ |
| 36. $f = xy + 10$, $P: (1, 1, -\frac{1}{2})$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 7\mathbf{k}$ |
| 37. $f = xyz$, $P: (-1, 1, 3)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$ |
| 38. $f = \ln(x^2 + y^2)$, $P: (4, 0)$, $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$ |

Algunas aplicaciones. Encontrar un vector normal unitario a la curva dada en el plano xy o en la superficie en el espacio en el punto P dado.

- | | |
|--|---|
| 39. $y = \frac{4}{3}x - \frac{2}{3}$, $P: (2, 2)$ | 40. $y = 2x^2$, $P: (2, 8)$ |
| 41. $x^2 + y^2 = 100$, $P: (6, 8)$ | 42. $x^2 - y^2 = 1$, $P: (2, \sqrt{3})$ |
| 43. $4x^2 + 9y^2 = 36$, $P: (0, 2)$ | 44. $ax + by + cz + d = 0$, P arbitraria |
| 45. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $P: (3, 4, 5)$ | 46. $z = xy$, $P: (2, -1, -2)$ |
47. **(Flujo de calor)** En un campo de temperaturas, el calor fluye en la dirección del decremento máximo de la temperatura T . Encontrar su dirección en $P: (2, 1)$ cuando $T = x^3 - 3xy^2$.
48. Repetir el problema 47 con $T = 4x^2 + y^2 - 5z^2$ y $P: (\frac{1}{4}, -2, \frac{1}{2})$.

49. Si en una montaña la elevación sobre el nivel del mar es $z(x, y) = 1\,500 - 3x^2 - 5y^2$ [metros], ¿cuál es la dirección de la cuesta más pronunciada en $P: (-0.2, 0.1)$?
50. (**Campo eléctrico**) Si el potencial entre dos cilindros concéntricos es $V(x, y) = 110 + 30 \ln(x^2 + y^2)$ [volts], ¿cuál es la dirección de la fuerza eléctrica (el gradiente) en $P: (2, 5)$? Demostrar que $\nabla^2 V = 0$.

8.10 DIVERGENCIA DE UN CAMPO VECTORIAL

El cálculo vectorial debe gran parte de su importancia en la ingeniería y la física al gradiente, la divergencia y el rotacional. Habiéndose discutido el gradiente, se trata a continuación la divergencia. El rotacional se discute en la sección 8.11.

Sea $\mathbf{v}(x, y, z)$ una función vectorial derivable, donde x, y, z son coordenadas cartesianas, y sean v_1, v_2, v_3 las componentes de $\mathbf{v}$. Entonces a la función

$$(1) \quad \boxed{\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}}$$

se le llama la **divergencia de $\mathbf{v}$** o la *divergencia del campo vectorial definido por $\mathbf{v}$* . Otra notación común para la divergencia es $\nabla \cdot \mathbf{v}$,

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{v} = \nabla \cdot \mathbf{v} &= \left(\frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \right) \cdot (v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}) \\ &= \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial v_2}{\partial y} + \frac{\partial v_3}{\partial z}, \end{aligned}$$

en la inteligencia de que el “producto” $(\partial/\partial x)v_1$ en el producto punto indica la derivada parcial $\partial v_1/\partial x$, etc. Esta es una notación conveniente pero nada más. Obsérvese que $\nabla \cdot \mathbf{v}$ indica el escalar $\operatorname{div} \mathbf{v}$, en tanto que ∇f indica el vector grad f definido en la sección 8.9.

Por ejemplo, si

$$\mathbf{v} = 3xz\mathbf{i} + 2xy\mathbf{j} - yz^2\mathbf{k}, \quad \text{entonces} \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = 3z + 2x - 2yz.$$

Se verá más adelante que la divergencia posee una importante interpretación física. Evidentemente, los valores de una función que caracteriza una propiedad física o geométrica deben ser independientes de la elección particular de las coordenadas; es decir, dichos valores deben ser invariantes con respecto a las transformaciones de coordenadas.

Teorema 1 (Invariancia de la divergencia)

Los valores de $\operatorname{div} \mathbf{v}$ dependen únicamente de los puntos en el espacio (y, desde luego, de $\mathbf{v}$) pero no de la elección particular de las coordenadas en (1), por lo que con respecto a otras coordenadas cartesianas x^, y^*, z^* y las componentes correspondientes v_1^*, v_2^*, v_3^* de $\mathbf{v}$ la función $\operatorname{div} \mathbf{v}$ está dada por*

$$(2) \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial v_1^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v_2^*}{\partial y^*} + \frac{\partial v_3^*}{\partial z^*}.$$

En el apéndice 4 se presenta una demostración y en la sección 9.8 se da una segunda demostración (que requiere de integrales). Ahora se procederá a la tarea más inmediata de adquirir una idea del significado de la divergencia.

Si $f(x, y, z)$ es una función escalar que puede derivarse dos veces, entonces

$$\text{grad } f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}$$

y por (1),

$$\text{div}(\text{grad } f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

La expresión del segundo miembro es el laplaciano de f (ver la sección 8.9). Por tanto,

$$(3) \quad \boxed{\text{div}(\text{grad } f) = \nabla^2 f.}$$

EJEMPLO 1 Fuerza gravitacional

La fuerza gravitacional $\mathbf{p}$ del ejemplo 3, sección 8.9, es el gradiente de la función escalar $f(x, y, z) = c/r$, que satisface la ecuación de Laplace $\nabla^2 f = 0$. De acuerdo con (3), esto significa que $\text{div } \mathbf{p} = 0$ ($r > 0$). ■

El ejemplo siguiente, tomado de la hidrodinámica, pone de manifiesto el significado físico de la divergencia de un campo vectorial (y se ampliará el tema en la sección 9.8 cuando se haya establecido el llamado teorema de divergencia de Gauss).

EJEMPLO 2 Movimiento de un fluido compresible. Significado de la divergencia

Se considera el movimiento de un fluido en una región R que no tiene fuentes ni sumideros en ella, es decir, sin puntos en los que se produzca o desaparezca el fluido. El concepto de **estado fluido** incluye también gases y vapores. Los fluidos en el sentido restringido, o líquidos, poseen una compresibilidad reducida que puede omitirse en muchos problemas. Los gases y los vapores tienen una compresibilidad grande; es decir, su densidad ρ (= masa por unidad de volumen) depende de las coordenadas x, y, z en el espacio (y puede depender del tiempo t). Se supone que el fluido bajo consideración es compresible.

Se considera el flujo por un pequeño paralelepípedo rectangular W de dimensiones¹³ $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ con aristas paralelas a los ejes de coordenadas (figura 191). W tiene el volumen $\Delta V = \Delta x \Delta y \Delta z$. Sea

$$\mathbf{v} = [v_1, v_2, v_3] = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}$$

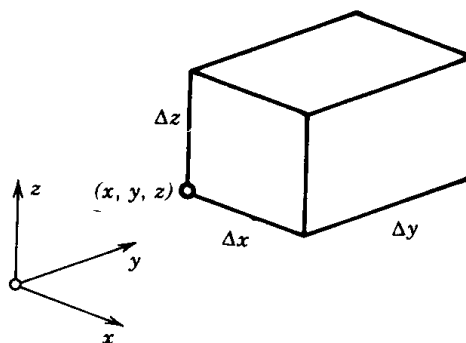


Figura 191. Interpretación física de la divergencia.

¹³ Es común indicar las cantidades pequeñas por Δ ; esto, desde luego, nada tiene que ver con el laplaciano.

el vector velocidad del movimiento. Se hace

$$(4) \quad \mathbf{u} = \rho \mathbf{v} = [u_1, u_2, u_3] = u_1 \mathbf{i} + u_2 \mathbf{j} + u_3 \mathbf{k}$$

y se supone que $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ son funciones vectoriales derivables continuamente de x, y, z y t . Se calcula el cambio en la masa incluida en W considerando el flujo a través de la frontera, es decir, la pérdida de masa total que sale de W por unidad de tiempo. Considérese el flujo por la cara izquierda de W , cuya área es $\Delta x \Delta z$. Las componentes v_1 y v_3 de $\mathbf{v}$ son paralelas a dicha cara y no contribuyen en absoluto a ese flujo y, en consecuencia, la masa de fluido que entra por esa cara durante un pequeño intervalo de tiempo Δt está dada de manera aproximada por

$$(\rho v_2)_y \Delta x \Delta z \Delta t = (u_2)_y \Delta x \Delta z \Delta t,$$

donde el subíndice y indica que esta expresión se refiere a la cara izquierda. La masa de fluido que sale del paralelepípedo W por la cara opuesta durante el mismo intervalo de tiempo es aproximadamente $(u_2)_{y+\Delta y} \Delta x \Delta z \Delta t$, donde el subíndice $y + \Delta y$ indica que esta expresión se refiere a la cara derecha. La diferencia

$$\Delta u_2 \Delta x \Delta z \Delta t = \frac{\Delta u_2}{\Delta y} \Delta V \Delta t \quad [\Delta u_2 = (u_2)_{y+\Delta y} - (u_2)_y]$$

es la pérdida aproximada de masa. Se obtienen dos expresiones similares al considerar los otros dos pares de caras paralelas de W . Si se suman estas tres expresiones, se encuentra que la pérdida total de masa en W durante el intervalo de tiempo Δt es aproximadamente

$$\left(\frac{\Delta u_1}{\Delta x} + \frac{\Delta u_2}{\Delta y} + \frac{\Delta u_3}{\Delta z} \right) \Delta V \Delta t,$$

donde

$$\Delta u_1 = (u_1)_{x+\Delta x} - (u_1)_x \quad \text{y} \quad \Delta u_3 = (u_3)_{z+\Delta z} - (u_3)_z.$$

Esta pérdida de masa en W es causada por la razón de cambio con el tiempo de la densidad y, por tanto, es igual a

$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} \Delta V \Delta t.$$

Al igualar ambas expresiones, dividir la ecuación resultante entre $\Delta V \Delta t$ y al hacer que $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ y Δt tiendan a cero, se obtiene

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

o

$$(5) \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

Esta importante relación se llama la *condición para la conservación de la masa* o **ecuación de continuidad del flujo de un fluido compresible**.

Si el flujo es **estacionario**, es decir, independiente del tiempo, entonces $\partial \rho / \partial t = 0$ y la ecuación de continuidad es

$$(6) \quad \operatorname{div} (\rho \mathbf{v}) = 0.$$

Si la densidad ρ es constante, por lo tanto el fluido es **incompresible**, entonces la ecuación (6) es

$$(7) \quad \operatorname{div} \mathbf{v} = 0.$$

Esta relación se conoce como la **condición de incompresibilidad**. Expresa el hecho de que el balance final del flujo de entrada y el de salida para un volumen dado es cero en cualquier momento. Desde luego, el supuesto de que el flujo no tiene fuentes ni sumideros en R es esencial para la argumentación presentada. ■

Comentario. El teorema de divergencia de Gauss, un teorema integral en el que interviene la divergencia, se presenta en el capítulo siguiente (sección 9.7).

Problemas de la sección 8.10

Encontrar la divergencia de las siguientes funciones vectoriales.

1. $x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
2. $yzi + zxj + xyk$
3. $y^2e^z\mathbf{i} + x^2z^2\mathbf{k}$
4. $xyz(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$
5. $\cos x \cosh y \mathbf{i} + \sin x \sinh y \mathbf{j}$
6. $e^{-xy}\mathbf{i} + e^{-yz}\mathbf{j} + e^{-zx}\mathbf{k}$
7. $x^2y\mathbf{i} + x^2y\mathbf{j} + y^2z\mathbf{k}$
8. $(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$
9. $v_1(y, z)\mathbf{i} + v_2(x, z)\mathbf{j}$
10. $\sin xy (\mathbf{i} + \mathbf{j}) - z \cos xy \mathbf{k}$

Encontrar $\nabla^2 f$ por (3). Comprobar el resultado por derivación directa.

11. $f = x^2 + 4y^2 + 9z^2$
12. $f = (x - y)/(x + y)$
13. $f = \arctan(y/x)$
14. $f = e^{xyz}$
15. $f = xz/y$
16. $f = \sin x \cosh y$

Encontrar $\text{grad}(\text{div } \mathbf{v})$, donde $\mathbf{v}$ es igual a

17. $x^3\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$
18. $z \sinh x \mathbf{i} + y \cosh z \mathbf{k}$
19. $x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} - 4z^2\mathbf{k}$
20. $e^x\mathbf{i} + e^y\mathbf{j} + e^z\mathbf{k}$

Fórmula para la divergencia. Demostrar que

$$21. \text{div}(k\mathbf{v}) = k \text{div } \mathbf{v} \quad (k \text{ constante}) \qquad 22. \text{div}(f\mathbf{v}) = f \text{div } \mathbf{v} + \mathbf{v} \cdot \nabla f$$

$$23. \text{div}(f\nabla g) = f\nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g$$

$$24. \text{div}(f\nabla g) - \text{div}(g\nabla f) = f\nabla^2 g - g\nabla^2 f$$

25. Comprobar la fórmula del problema 22 cuando $f = e^{xyz}$ y $\mathbf{v} = ax\mathbf{i} + by\mathbf{j} + cz\mathbf{k}$.

26. Obtener la respuesta del problema 8 a partir de la fórmula del problema 22.

27. Comprobar la fórmula del problema 23 para $f = x^2 - y^2$ y $g = e^{x+y}$.

28. **(Flujo rotacional)** El vector velocidad $\mathbf{v}(x, y, z)$ de un fluido incompresible que está rotando en un recipiente cilíndrico es de la forma $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$, donde $\mathbf{w}$ es el vector (constante) de rotación; ver el ejemplo 6 de la sección 8.3. Demostrar que $\text{div } \mathbf{v} = 0$. ¿Resulta esto plausible considerando el ejemplo 2 de esta sección?

29. **(Flujo)** Considerar un flujo estacionario cuyo vector velocidad es $\mathbf{v} = y\mathbf{i}$. Demostrar que posee las siguientes propiedades. El flujo es incompresible. Las partículas que en el tiempo $t = 0$ están en el cubo delimitado por los planos $x = 0, x = 1, y = 0, y = 1, z = 0, z = 1$ ocupan en $t = 1$ el volumen 1.

30. **(Flujo)** Considerar el flujo estacionario que tiene la velocidad $\mathbf{v} = x\mathbf{i}$. Demostrar que las partículas individuales tienen los vectores de posición $\mathbf{r}(t) = c_1 e^t \mathbf{i} + c_2 \mathbf{j} + c_3 \mathbf{k}$, donde c_1, c_2, c_3 son constantes, que el flujo es compresible y que e es el volumen ocupado en $t = 1$ por las partículas que en $t = 0$ llenan el cubo del problema 29.

8.11 ROTACIONAL DE UN CAMPO VECTORIAL

El gradiente (sección 8.9), la divergencia (sección 8.10) y el rotacional son fundamentales en lo que a los campos se refiere. Se define y discute ahora el rotacional.

Sean x, y, z coordenadas cartesianas derechas (sección 8.3) y sea

$$\mathbf{v}(x, y, z) = v_1 \mathbf{i} + v_2 \mathbf{j} + v_3 \mathbf{k}$$

una función vectorial derivable. Entonces la función

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad \text{rot } \mathbf{v} = \nabla \times \mathbf{v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial v_3}{\partial y} - \frac{\partial v_2}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial v_1}{\partial z} - \frac{\partial v_3}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial v_2}{\partial x} - \frac{\partial v_1}{\partial y} \right) \mathbf{k} \end{aligned}$$

se llama el **rotacional de la función vectorial $\mathbf{v}$** o el **rotacional del campo vectorial definido por $\mathbf{v}$** . Para un sistema izquierdo de coordenadas cartesianas, el determinante de (1) está precedido por un signo menos, de conformidad con la nota después de (2**) en la sección 8.3.

En cuanto a la notación, además de $\text{curl } \mathbf{v}$ también se utiliza $\text{rot } \mathbf{v}$ (sugerida por "rotación"; ver el ejemplo 2).

EJEMPLO 1 Rotacional de una función vectorial

Con respecto a coordenadas cartesianas derechas, sea $\mathbf{v} = yz\mathbf{i} + 3zx\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Entonces por (1) se obtiene

$$\text{rot } \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & 3zx & z \end{vmatrix} = -3x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + (3z - z)\mathbf{k} = -3x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + 2z\mathbf{k}.$$

El rotacional desempeña un papel importante en muchas aplicaciones. Esto se ilustra con un ejemplo básico típico. (En la sección 9.9 se tratará con mayor detalle el papel y la naturaleza del rotacional.)

EJEMPLO 2 Rotación de un cuerpo rígido. Relación con el rotacional

En el ejemplo 6 de la sección 8.3 se vio que la rotación de un cuerpo rígido B alrededor de un eje fijo en el espacio puede describirse por medio de un vector $\mathbf{w}$ de magnitud ω en la dirección del eje de rotación, donde $\omega (> 0)$ es la velocidad angular de la rotación y $\mathbf{w}$ está dirigido de tal modo que la rotación aparece en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj si se observa en la dirección de $\mathbf{w}$. De acuerdo con (9), sección 8.3, el campo de velocidades de la rotación puede representarse en la forma

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$$

donde $\mathbf{r}$ es el vector de posición de un punto en movimiento con respecto a un sistema derecho de coordenadas cartesianas con el origen sobre el eje de rotación. Se eligen las coordenadas cartesianas derechas tales que $\mathbf{w} = \omega \mathbf{k}$; es decir, el eje de rotación es el eje z . Entonces (ver el ejemplo 2 de la sección 8.4)

$$\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r} = -\omega y \mathbf{i} + \omega x \mathbf{j}$$

y, por lo tanto,

$$\text{rot } \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ -\omega y & \omega x & 0 \end{vmatrix} = 2\omega \mathbf{k},$$

es decir,

$$(2) \quad \text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}.$$

Por tanto, en el caso de una rotación de un cuerpo rígido, el rotacional del campo de velocidades tiene la dirección del eje de rotación y su magnitud es igual al doble de la velocidad angular ω de la rotación.

Obsérvese que este resultado no depende de la elección particular del sistema de coordenadas cartesianas en el espacio. ■

Para cualquier función escalar f que puede derivarse continuamente dos veces,

(3)

$$\text{rot } (\text{grad } f) = \mathbf{0},$$

como puede comprobarse fácilmente por cálculos directos. *Por tanto, si una función vectorial es el gradiente de una función escalar, su rotacional es el vector cero.* Puesto que el rotacional caracteriza la rotación en un campo, se dice también de manera más breve que *los campos de gradientes que describen un movimiento son irrotacionales*. (Si un campo con estas características ocurre en otro contexto, no como un campo de velocidades, por lo general se le llama *conservativo*; ver la sección 8.9.)

EJEMPLO 3

El campo gravitacional del ejemplo 3, sección 8.9, tiene $\text{rot } \mathbf{p} = \mathbf{0}$. El campo del ejemplo 2 de la presente sección no es irrotacional. Un campo de velocidades similar se obtiene revolviendo el café en una taza. ■

El rotacional se define en (1) en términos de coordenadas, pero si se supone que tiene un significado físico o geométrico, no debería depender de la elección de estas coordenadas. Este es el caso, como se muestra a continuación.

Teorema 1 (Invariancia del rotacional)

La longitud y la dirección del rotacional $\mathbf{v}$ son independientes de la elección particular de los sistemas de coordenadas cartesianas en el espacio. (La demostración se encuentra en el apéndice 4.)

Problemas de la sección 8.11

Encontrar el rotacional $\mathbf{v}$ donde, con respecto a coordenadas cartesianas derechas, $\mathbf{v}$ es igual a

- | | |
|---|---|
| 1. $y\mathbf{i} + 2x\mathbf{j}$ | 2. $z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$ |
| 3. $v_1(x)\mathbf{i} + v_2(y)\mathbf{j} + v_3(z)\mathbf{k}$ | 4. $\sin y \mathbf{i} + \cos x \mathbf{j}$ |
| 5. $(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} (x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ | 6. $y^2\mathbf{i} + z^2\mathbf{j} + x^2\mathbf{k}$ |
| 7. $e^x(\cos z \mathbf{j} + \sin z \mathbf{k})$ | 8. $xyz(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ |
| 9. $\ln(x^2 + y^2) \mathbf{i} + \arctan(y/x) \mathbf{j}$ | 10. $e^{xyz}(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$ |

Movimiento de fluidos. En cada caso se da el vector velocidad $\mathbf{v}$ del movimiento estacionario de un fluido. Encontrar $\text{rot } \mathbf{v}$. ¿El movimiento es incompresible? Encontrar las trayectorias de las partículas.

- | | |
|--|---|
| 11. $\mathbf{v} = z^2\mathbf{j}$ | 12. $\mathbf{v} = y^3\mathbf{i}$ |
| 13. $\mathbf{v} = y\mathbf{i} - x\mathbf{j}$ | 14. $\mathbf{v} = -y^2\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$ |
| 15. $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$ | 16. $\mathbf{v} = -\frac{1}{4}y\mathbf{i} + 4x\mathbf{j}$ |

Fórmulas del rotacional, la divergencia, etc. Suponiendo que las funciones pueden derivarse un número suficiente de veces, demostrar que

- | | |
|--|--|
| 17. $\text{rot } (\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \text{rot } \mathbf{u} + \text{rot } \mathbf{v}$ | 18. $\text{div } (\text{rot } \mathbf{v}) = 0$ |
| 19. $\text{rot } (f\mathbf{v}) = \text{grad } f \times \mathbf{v} + f \text{ rot } \mathbf{v}$ | 20. $\text{rot } (\text{grad } f) = \mathbf{0}$ |
| 21. $\text{div } (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \text{rot } \mathbf{u} - \mathbf{u} \cdot \text{rot } \mathbf{v}$ | 22. $\text{div } (g\nabla f \times f\nabla g) = 0$ |

Con respecto a coordenadas cartesianas derechas, sea $\mathbf{u} = z\mathbf{i} + x\mathbf{j} + y\mathbf{k}$, $\mathbf{v} = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$ y $f = xyz$. Encontrar las siguientes expresiones. Si puede aplicarse una de las fórmulas de los problemas 17–22, usarla para comprobar el resultado.

- | | |
|--|---|
| 23. $\text{rot } (\mathbf{u} + \mathbf{v})$ | 24. $\text{rot } (f\mathbf{u})$ |
| 25. $\text{div } (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$ | 26. $\text{rot } (f\mathbf{v})$ |
| 27. $\mathbf{u} \cdot \text{rot } \mathbf{v}$, $\mathbf{u} \times \text{rot } \mathbf{v}$ | 28. $\text{rot } (\mathbf{u} \times \mathbf{v})$, $\text{rot } (\mathbf{v} \times \mathbf{u})$ |
| 29. $\mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{u}$ | 30. $\mathbf{v} \cdot \text{rot } \mathbf{v}$, $\mathbf{v} \times \text{rot } \mathbf{v}$ |

8.12 GRADIENTE, DIVERGENCIA Y ROTACIONAL EN COORDENADAS CURVILÍNEAS. OPCIONAL

En las aplicaciones es común usar otras coordenadas además de las cartesianas, por ejemplo, cuando en un problema interviene simetría cilíndrica o esférica. (En el capítulo 11 se presentan ejemplos.) Entonces quizás sea necesario transformar el gradiente, la divergencia y el rotacional en estas nuevas coordenadas. Se indica cómo puede hacerse esto y se dan fórmulas explícitas para los casos de las coordenadas cilíndricas y esféricas, los dos sistemas de coordenadas en el espacio más importantes (además de las cartesianas).

A fin de simplificar las fórmulas, las coordenadas cartesianas x, y, z se escriben como

$$x = x_1, \quad y = x_2, \quad z = x_3.$$

Las **coordenadas cilíndricas** r, θ, z están dadas por (figura 192c)

$$(1) \quad \boxed{x_1 = r \cos \theta, \quad x_2 = r \sin \theta, \quad x_3 = z.}$$

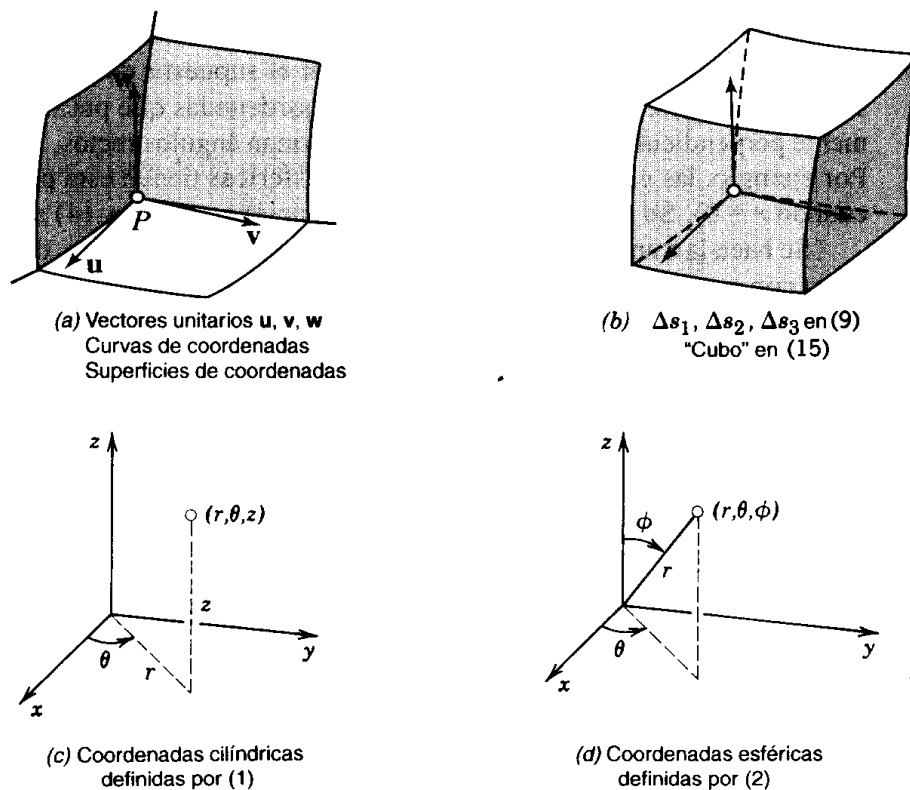


Figura 192. Coordenadas curvilíneas.

Las **coordenadas esféricas** r, θ, ϕ están dadas por (figura 192d)¹⁴

$$(2) \quad x_1 = r \cos \theta \sin \phi, \quad x_2 = r \sin \theta \sin \phi, \quad x_3 = r \cos \phi.$$

Las ecuaciones (1) y (2) y las ecuaciones similares para otras coordenadas q_1, q_2, q_3 en el espacio son de la forma

$$(3) \quad x_1 = x_1(q_1, q_2, q_3), \quad x_2 = x_2(q_1, q_2, q_3), \quad x_3 = x_3(q_1, q_2, q_3).$$

Se supone que cualquier punto P está determinado por una terna única de coordenadas q_1, q_2, q_3 , de tal modo que (3) puede resolverse en la forma

$$(4) \quad q_1 = q_1(x_1, x_2, x_3), \quad q_2 = q_2(x_1, x_2, x_3), \quad q_3 = q_3(x_1, x_2, x_3).$$

Por P pasan tres superficies $q_1 = \text{const}$, $q_2 = \text{const}$, $q_3 = \text{const}$, llamadas **superficies de coordenadas**, que en general son curvas (figura 192a). A sus tres intersecciones por pares se les llama **curvas de coordenadas** que pasan por P . Lo anterior motiva

¹⁴ Esta es la notación usada en libros de cálculo y en muchos otros textos. Es lógica ya que θ desempeña el mismo papel que en coordenadas polares. ¡Atención! En algunos libros se intercambian los papeles de θ y ϕ .

el nombre “**coordenadas curvilíneas**” de las coordenadas q . Los sistemas de coordenadas que se usan en la práctica sugieren el supuesto de que las coordenadas q son **ortogonales**, es decir, que las curvas coordenadas que pasan por P son mutuamente perpendiculares (sus tangentes en P forman ángulos rectos, ver la figura 192a). Por ejemplo, las coordenadas cilíndricas y esféricas tienen esta propiedad (excepto cuando $r = 0$). Se supone además que las funciones en (3) y (4) son derivables.

Se hace la transformación del elemento lineal, del gradiente, de la divergencia, y junto con esta última la del laplaciano, y por último la del rotacional.

Transformación del elemento lineal

Se empezará transformando el cuadrado del elemento lineal

$$(5) \quad ds^2 = \sum_{i=1}^3 dx_i^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 \quad (\text{Sección 8.5})$$

a las coordenadas q . Por la regla de la cadena (sección 8.8) se tiene

$$dx_i = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j.$$

Esto implica que

$$(6) \quad ds^2 = \sum_{i=1}^3 dx_i^2 = \sum_{i=1}^3 dx_i dx_i = \sum_{i=1}^3 \left[\sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_j} dq_j \sum_{k=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial q_k} dq_k \right]$$

(donde se usó un índice diferente, k , en la última sumatoria debido a que las dos sumatorias son independientes). Puesto que las coordenadas x y las coordenadas q son ortogonales, en (5) sólo aparecen cuadrados, al igual que en (6). Por consiguiente, (6) puede escribirse como

$$(7) \quad ds^2 = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2$$

y h_1^2 , h_2^2 , h_3^2 pueden determinarse agrupando los coeficientes de dq_1^2 , dq_2^2 , dq_3^2 en (6). Aquí, dq_1^2 se obtiene en (6) tomando $j = 1$ y $k = 1$; por tanto h_1^2 tiene tres términos ya que i va de 1 a 3. De manera similar para h_2^2 , h_3^2 :

$$(8) \quad h_1^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_1} \right)^2, \quad h_2^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_2} \right)^2, \quad h_3^2 = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial x_i}{\partial q_3} \right)^2.$$

EJEMPLO 1 Elemento lineal en coordenadas cilíndricas

En la notación q usada aquí, las coordenadas cilíndricas $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = z$ se definen por (1) en la forma

$$x_1 = q_1 \cos q_2, \quad x_2 = q_1 \sin q_2, \quad x_3 = q_3.$$

Al derivar, a partir de (8) se obtiene

$$h_1^2 = \cos^2 q_2 + \sin^2 q_2 = 1$$

$$h_2^2 = (-q_1 \sin q_2)^2 + (q_1 \cos q_2)^2 = q_1^2$$

$$h_3^2 = 1.$$

En consecuencia, por (7) el cuadrado del elemento lineal en coordenadas cilíndricas es

$$ds^2 = dq_1^2 + q_1^2 dq_2^2 + dq_3^2,$$

es decir,

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2.$$

Para $z = \text{const}$ se tiene $dz = 0$ y se llega a la conocida expresión $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2$ en coordenadas polares en el plano. ■

EJEMPLO 2 Elemento lineal en coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \phi$ se definen por [ver (2)]

$$x_1 = q_1 \cos q_2 \sin q_3, \quad x_2 = q_1 \sin q_2 \sin q_3, \quad x_3 = q_1 \cos q_3.$$

En consecuencia, por (8) se obtiene

$$h_1^2 = (\cos q_2 \sin q_3)^2 + (\sin q_2 \sin q_3)^2 + \cos^2 q_3 = 1$$

$$h_2^2 = (-q_1 \sin q_2 \sin q_3)^2 + (q_1 \cos q_2 \sin q_3)^2 + 0 = q_1^2 \sin^2 q_3$$

$$h_3^2 = (q_1 \cos q_2 \cos q_3)^2 + (q_1 \sin q_2 \cos q_3)^2 + (-q_1 \sin q_3)^2 = q_1^2.$$

Esta expresión y (7) dan como resultado el cuadrado del elemento lineal en coordenadas esféricas

$$ds^2 = dq_1^2 + q_1^2 \sin^2 q_3 dq_2^2 + q_1^2 dq_3^2,$$

es decir,

$$ds^2 = dr^2 + r^2 \sin^2 \phi d\theta^2 + r^2 d\phi^2.$$

Transformación del gradiente

Para las coordenadas x se tiene [ver (13*), sección 8.5, donde dx se denota dr]

$$dx = dx_1 \mathbf{i} + dx_2 \mathbf{j} + dx_3 \mathbf{k}$$

donde $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$, $\mathbf{k}$ son vectores unitarios en las direcciones de los ejes de coordenadas y

$$ds^2 = dx \cdot dx = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2.$$

De manera similar, para las coordenadas q puede escribirse

$$d\mathbf{q} = h_1 dq_1 \mathbf{u} + h_2 dq_2 \mathbf{v} + h_3 dq_3 \mathbf{w}$$

donde $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ son vectores unitarios ortogonales en las direcciones de las curvas de coordenadas en P (figura 192a) y se obtiene, de conformidad con (7),

$$ds^2 = d\mathbf{q} \cdot d\mathbf{q} = h_1^2 dq_1^2 + h_2^2 dq_2^2 + h_3^2 dq_3^2.$$

Si ahora se hace que q_1 se incremente en Δq_1 , entonces ocurre un movimiento $\Delta s_1 = h_1 \Delta q_1$ en la dirección $\mathbf{u}$ (ver la figura 192b). En el límite se obtiene $\partial q_1 / \partial s_1 = 1/h_1$. Se hace lo mismo para las otras dos direcciones. En conjunto,

$$(9) \quad \frac{\partial q_1}{\partial s_1} = \frac{1}{h_1}, \quad \frac{\partial q_2}{\partial s_2} = \frac{1}{h_2}, \quad \frac{\partial q_3}{\partial s_3} = \frac{1}{h_3}.$$

A partir de esta expresión se obtienen las componentes del gradiente ∇f de una función escalar derivable $f(q_1, q_2, q_3)$ como las proyecciones en las direcciones $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$; y, por otra parte, estas son las derivadas direccionales $\partial f / \partial s_i$ en estas tres direcciones. En consecuencia, por (9)

$$\frac{\partial f}{\partial s_1} = \frac{\partial f}{\partial q_1} \frac{\partial q_1}{\partial s_1} = \frac{\partial f}{\partial q_1} \frac{1}{h_1}$$

procediéndose de igual manera para las otras dos componentes. Se obtiene así la siguiente expresión para el **gradiente** ∇f en coordenadas curvilíneas ortogonales q_1, q_2, q_3 [con h_1, h_2, h_3 dadas por (8) y $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ ilustrados en la figura 192a]:

$$(10) \quad \text{grad } f = \nabla f = \frac{1}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q_1} \mathbf{u} + \frac{1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q_2} \mathbf{v} + \frac{1}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q_3} \mathbf{w}.$$

EJEMPLO 3 Gradiente

En las coordenadas cilíndricas r, θ, z dadas por (1) se tiene (ver el ejemplo 1)

$$(11) \quad h_1 = h_r = 1, \quad h_2 = h_\theta = q_1 = r, \quad h_3 = h_z = 1$$

y por (10) con $q_1 = r, q_2 = \theta, q_3 = z$ se obtiene el gradiente

$$(12) \quad \text{grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{u} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{v} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{w}.$$

En las coordenadas esféricas r, θ, ϕ dadas por (2) se tiene (ver el ejemplo 2)

$$(13) \quad h_1 = h_r = 1, \quad h_2 = h_\theta = q_1 \sin q_3 = r \sin \phi, \quad h_3 = h_\phi = q_1 = r$$

y por (10) con $q_1 = r, q_2 = \theta, q_3 = \phi$ se obtiene el gradiente

$$(14) \quad \text{grad } f = \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{u} + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{v} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{w}.$$

Transformación de la divergencia y el laplaciano

Para la **divergencia** se obtiene en coordenadas curvilíneas ortogonales q_1, q_2, q_3 [con h_1, h_2, h_3 dadas por (8)]

$$(15) \quad \text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} (h_2 h_3 F_1) + \frac{\partial}{\partial q_2} (h_3 h_1 F_2) + \frac{\partial}{\partial q_3} (h_1 h_2 F_3) \right].$$

Esta expresión se establece como en el ejemplo-2 de la sección 8.10 al considerar el flujo que pasa por las caras del "cubo" de la figura 192b, siendo la divergencia el límite del flujo dividido entre el volumen $h_1 \Delta q_1 h_2 \Delta q_2 h_3 \Delta q_3$; aquí $h_2 \Delta q_2 h_3 \Delta q_3$ es el área de las caras $q_1 = \text{const}$ y $q_1 + h_1 \Delta q_1 = \text{const}$, por lo que $\partial(h_2 h_3 F_1)/\partial q_1$ resulta de la contribución de estas caras al flujo. Los otros dos términos de (15) corresponden a los dos pares restantes de caras del "cubo".

EJEMPLO 4 Divergencia

En las coordenadas cilíndricas dadas por (1), a partir de (11) y (15) con $q_1 = r, q_2 = \theta, q_3 = z$ se obtiene la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r F_1) + \frac{\partial F_2}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z} (r F_3) \right],$$

es decir,

$$(16) \quad \text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_1) + \frac{1}{r} \frac{\partial F_2}{\partial \theta} + \frac{\partial F_3}{\partial z}.$$

En las coordenadas esféricas dadas por (2), a partir de (13) y (15) con $q_1 = r, q_2 = \theta, q_3 = \phi$ se obtiene la divergencia

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2 \sin \phi} \left[\frac{\partial}{\partial r} (r^2 \sin \phi F_1) + \frac{\partial}{\partial \theta} (r F_2) + \frac{\partial}{\partial \phi} (r \sin \phi F_3) \right],$$

es decir,

$$(17) \quad \text{div } \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 F_1) + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial F_2}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_3).$$

Puesto que $\nabla^2 f = \nabla \cdot \nabla f = \text{div}(\text{grad } f)$ (ver la sección 8.10), por (15), con $\mathbf{F} = \nabla f$ y ∇f dada por (10), se obtiene también el **laplaciano** en coordenadas curvilíneas ortogonales q_1, q_2, q_3

$$(18) \quad \nabla^2 f = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial f}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{h_3 h_1}{h_2} \frac{\partial f}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial f}{\partial q_3} \right) \right]$$

con h_1, h_2, h_3 dadas por (8).

EJEMPLO 5 Laplaciano

En las coordenadas cilíndricas $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = z$ dadas por (1), a partir de (11) y (18) se obtiene el laplaciano

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(r \frac{\partial f}{\partial z} \right) \right];$$

por tanto

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$$

o, al efectuar la derivación indicada del producto,

$$(19) \quad \boxed{\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} .}$$

En las coordenadas esféricas $q_1 = r$, $q_2 = \theta$, $q_3 = \phi$ dadas por (2), a partir de (13) y (18) se obtiene el laplaciano

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2 \sin \phi} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \phi \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{\sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\sin \phi \frac{\partial f}{\partial \phi} \right) \right];$$

por tanto

$$\nabla^2 f = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\sin \phi \frac{\partial f}{\partial \phi} \right),$$

o, al efectuar las derivaciones indicadas de los productos,

$$(20) \quad \boxed{\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \phi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2} + \frac{\cot \phi}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \phi} .}$$

Transformación del rotacional

Para $\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F}$, la fórmula general en coordenadas curvilíneas ortogonales *derechas* q_1, q_2, q_3 es la siguiente. (Ver la demostración en la referencia [7] del apéndice 1.)

$$(21) \quad \boxed{\text{rot } \mathbf{F} = \nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \begin{vmatrix} h_1 \mathbf{u} & h_2 \mathbf{v} & h_3 \mathbf{w} \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1 F_1 & h_2 F_2 & h_3 F_3 \end{vmatrix} .}$$

A partir de esta expresión y de (11) o (13), el rotacional puede obtenerse de manera inmediata en coordenadas cilíndricas o esféricas.

Debido a la importancia práctica de las coordenadas cilíndricas y esféricas, se han utilizado para ilustrar los ejemplos, pero cabe hacer hincapié en que las fórmulas presentadas son *generales* y pueden usarse en cualquier sistema de coordenadas ortogonales.

Preguntas y problemas de repaso del capítulo 8

1. Dar ejemplos de cantidades que sean vectores. Dar ejemplos de campos vectoriales.
2. ¿Por qué las componentes de un vector permanecen invariables si se cambia el punto inicial del vector?
3. ¿Cuáles son las aplicaciones típicas que motivan el producto interior y el producto vectorial?
4. ¿En qué caso el trabajo realizado por una fuerza constante en un desplazamiento será cero?
5. ¿Qué son las coordenadas derechas y las izquierdas? ¿En qué parte de este capítulo la diferencia es esencial?
6. El producto vectorial tiene dos propiedades inusuales. ¿Las recuerda el lector?
7. Las fórmulas vectoriales en dos y tres dimensiones con frecuencia tienen formas parecidas. Explicar este hecho en términos de representaciones de una circunferencia y una esfera. ¿Se le ocurren al lector otros ejemplos?
8. ¿Qué se entiende por ortogonalidad? ¿Por qué es importante este concepto y en qué contexto?
9. ¿Qué está incorrecto en $\mathbf{a} \times \mathbf{b} \times \mathbf{c}$? ¿En $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}$? ¿En $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \times \mathbf{c}$?
10. ¿Cuántas bases diferentes tiene $\mathbb{R}^3$?
11. ¿Qué es una base ortonormal? ¿Cuál es la ventaja de usarla?
12. Sin consultar el texto, enunciar la definición de la derivada de una función vectorial $\mathbf{v}(t)$ y de las primeras derivadas parciales de una función vectorial $\mathbf{v}(x, y, z)$. ¿Qué es $\mathbf{v}'(t)$ geoméricamente?
13. Si $\mathbf{r}(t)$ representa una curva, ¿qué es $\mathbf{r}'(t)$ en mecánica cuando t es el tiempo?
14. ¿Es posible que un cuerpo tenga una rapidez constante y aún así tenga un vector velocidad variable?
15. ¿Qué se entiende por derivada direccional?
16. ¿Qué son las derivadas direccionales de una función $f(x, y, z)$ en las direcciones x, y y z ? ¿En las direcciones negativas x, y, z ?
17. Sin consultar el texto, escribir las definiciones de gradiente, divergencia y rotacional.
18. ¿Qué propiedades de una función escalar caracterizan la dirección y la longitud del gradiente?
19. Si f es una función escalar y $\mathbf{v}$ es una función vectorial, las cuales pueden derivarse un número suficiente de veces, ¿cuáles de las siguientes expresiones tienen sentido: $\text{grad } f, f \text{ grad } f, \mathbf{v} \cdot \text{grad } f, \text{div } f, \text{div } (f\mathbf{v}), \text{rot } f, f \text{ rot } \mathbf{v}$?
20. ¿Recuerda el lector el papel de la divergencia en relación con el movimiento de fluidos? El papel del rotacional en relación con rotaciones?

Sean $\mathbf{a} = [2, -1, 5]$, $\mathbf{b} = [1, -2, 3]$, $\mathbf{c} = [2, 2, -1]$, $\mathbf{d} = [3, 0, 2]$. Encontrar las siguientes expresiones. (En los productos vectoriales, suponer que el sistema de coordenadas es derecho.)

- | | |
|---|---|
| 21. $\mathbf{b} + \mathbf{c} - \mathbf{a}$ | 22. $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} + \mathbf{d}$ |
| 23. $4\mathbf{a} + 8\mathbf{b}$, $4(2\mathbf{b} + \mathbf{a})$ | 24. $5\mathbf{a} + 2\mathbf{b}$, $ 5\mathbf{a} + 2\mathbf{b} $ |
| 25. $ \mathbf{c} - \mathbf{b} $, $ \mathbf{c} - \mathbf{b} $ | 26. $(1/ \mathbf{c})\mathbf{c}$, $(1/ \mathbf{d})\mathbf{d}$ |
| 27. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$, $\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}$, $\mathbf{d} \cdot \mathbf{c}$ | 28. $8\mathbf{c} \cdot \mathbf{d}$, $4\mathbf{d} \cdot 2\mathbf{c}$ |
| 29. $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$, $\mathbf{b} \times \mathbf{a}$ | 30. $\mathbf{a} \times \mathbf{d}$, $ \mathbf{a} \times \mathbf{d} $ |
| 31. $(\mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{d})$, $(\mathbf{b} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{d} \cdot \mathbf{d})$ | 32. $(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{d})$, $(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d} \cdot \mathbf{b})$ |
| 33. $(\mathbf{c} \cdot \mathbf{b} \cdot \mathbf{a})$, $(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c} \cdot 2\mathbf{a})$ | 34. $\mathbf{d} \times (\mathbf{c} \times \mathbf{b})$, $(\mathbf{d} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{b}$ |
35. Encontrar una fuerza $\mathbf{p}$ tal que la resultante de $\mathbf{p}$, $\mathbf{q} = [1, -2, 2]$ y $\mathbf{u} = [2, -3, 4]$ sea el vector cero.